浙江大学

硕士学位论文

LLC谐振变换器的设计

姓名：朱立泓

申请学位级别：硕士

专业：电力电子与电力传动

指导教师：徐德鸿

20060501

摘要

高频变换是减小功率变换器体积、重量，提高变换器效率、功率密度的有效途径。从实现上来说，谐振变换器技术相对 PWM 变换器技术，具有开关工作频率高，开关损耗小、允许输入电压范围宽、效率高、重量轻、体积小、EMI 噪声小、开关应力小等优点。而 LLC 谐振变换器以其同时兼具空载工作能力和谐振槽路电流反映负载轻重的能力而体现出普通串联谐振变换器和并联谐振变换器无法比拟的优势，因而得到了广泛的应用。

LLC 谐振变换器是在传统 LC 二阶谐振变换器的基础上增加一个并联电感改进而来的，因此在相对于普通串联、并联谐振变换器在特性上有明显的改善的同时，它在控制方法、参数设计、输入输出特性调节上却相对复杂，所以提出一整套行之有效的变换器设计方法对精确控制变换器输出为我们所用确实是非常重要的。

本文详尽分析了 LLC 谐振变换器在各个频率范围内的直流稳态特性，特别是从直观的物理意义上阐述了变换器特性的根源，以此为基础总结出变换器各参数对变换器运行的影响，给出了变换器参数的具体设计方法，并以一具体设计要求为例实验验证其可行性。还对变换器损耗的构成进行了详细分析，给出了损耗的数学模型，以期通过有针对性的努力提高变换器效率。最后结合 LLC 谐振变换器中谐振电感可用变压器漏感替换的特点，作了磁集成方面的初步尝试，并给出了集成前后的实验结果比较。

关键词：LLC 谐振变换器，参数设计，损耗分析，磁集成

Abstract

It is very available to reduce the volume and weight of converter, improve the total efficiency and power density with higher operation frequency. Considering from realization, resonant converter has the advantage of higher operation frequency, lower switching loss, wider range of input voltage, higher efficiency, lighter weight, smaller volume, smaller EMI, lower switching stress to PWM converter. Also for LLC resonant converter, it can wok well without any load and the current through resonant network is response to the variation on load. Just with these advantages comparing to other resonant converter, it can be widely used in the case of high switching frequency.

LLC resonant converter is developed on the base of two components resonant converter by adding a parallel inductance, so its DC gain characteristic is better to series resonant converter or parallel resonant converter. But on the other hand, it is more complex to control the operation, the output, and the design of parameters of converter. For these problems faced to when designing LLC resonant converter, it is necessary to put forward a suit of method directing design of parameters.

This thesis discuss DC gain characteristic on each frequency range, especially focusing on the comprehension of physics meaning of the converter. By concluding the influence brought on the converter by several parameters, I put forward the method of designing parameters of converter. Subsequently, much experimental data is given to testify the validity of the design method. Also do some loss analysis on the converter so as to find the way to improve the efficiency of converter. At last, I do some attempt on the magnetic integration of converter, and give experimental result to show its validity.

Keywords: LLC Resonant Converter, Design of Parameters, Analysis of Loss, Magnetic Integration

第一章 绪论

1.1 谐振变换器

功率谐振变换器是以谐振电路为基本变换单元，利用电路发生谐振时，电流或电压周期性地过零点，使得开关器件在零电压或者零电流条件下开通或者关断，从而实现软开关，达到降低开关损耗的目的。

随着现代电力电子技术的发展、高频开关器件的诞生，开关电源向着高频化、集成化和模块化的方向发展。事实证明，提高开关频率能够减小装置体积，提高设备的功率密度和可靠性，并且降低开关噪声。谐振变换器由于其能实现软开关，有效地减小了开关损耗，使得频率能进一步提高，所以在高频功率变换领域得到广泛的重视和研究。

谐振变换器的结构如图 1.1 所示[1][2]。交流方波电压或电流加在谐振网络两端，产生高频谐振，谐振电压或电流经过整流和滤波后，转变成直流电压或电流，从而实现直流－直流变换（DC－DC）。

谐振变换器有多种不同的分类方法[3][4][5][6]，根据负载与谐振电路的连接关系，谐振变换器可以分为串联谐振变换器[7][8][9]（SRC，Series resonant converter）、并联谐振变换器（PRC，Parallel resonant converter）以及两者的结合所生成的串并联谐振变换器（SPRC，Series－parallel resonant converter）。下面就以这三种谐振变换器分别作简单的介绍。

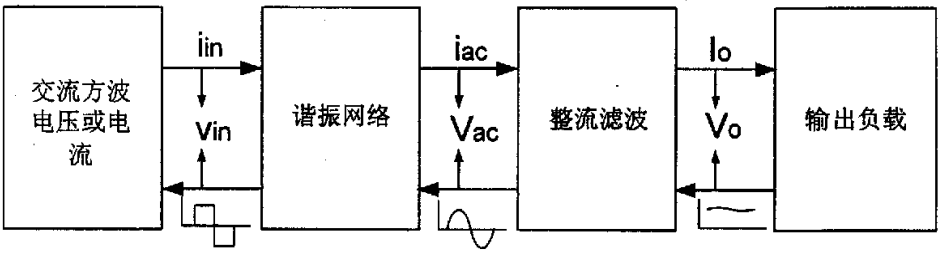


图 1.1 谐振变换器结构示意图

1.1.1 串联谐振 DC－DC 变换器

串联谐振变换器由串联谐振环节和整流环节构成，图 1.2 给出了半桥式串联谐振变换器的电路拓扑（全桥式结构与之类似）。谐振网络可以通过全桥整流滤

波电路与负载 R_o 方相串联，C_o 为滤波电容构成滤波电路[10][11][12]。

输入侧的两个电容 C_1、C_2 相等，且容量很大，可认为它们上面的电压恒定，对输入电压进行分压作用。分压电容不参与谐振过程。在半桥电路中，开关管 S_1 和 S_2 为互补导通，但 S_1 和 S_2 之间设有一定死区时间，以避免直通。当 S_1（或 D_1）导通时，AA'两点电压 $V_{AA'}=V_{in}/2$；当 S_2（或 D_2）导通时，AA'两点电压 $V_{AA'}=-V_{in}/2$。因此在一个开关周期上，AA'两点间形成一个对称交流方波电压，幅值为 $V_{in}/2$

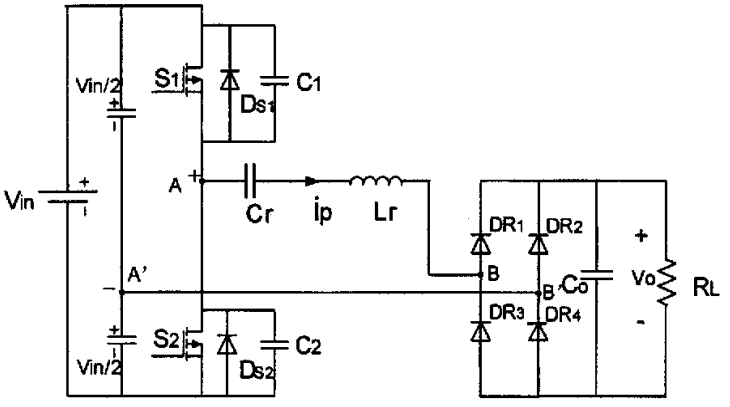


图 1.2 串联谐振 DC—DC 变换器拓扑

一般情况下，滤波电容 C_o 值相对较大，因此输出电压 V_o 可以认为是一平滑的直流电压，其值基本保持恒定。当谐振电感上的电流 i_p 为正时，全桥整流二极管 D_{R1} 和 D_{R4} 导通，谐振电流 i_p 给负载传输能量，BB'两点电压为 V_o；当谐振电感上的电流 i_p 为负时，全桥整流二极管 D_{R2} 和 D_{R3} 导通，BB'两点电压为 $-V_o$。因此 BB'两点间也是一个幅值为 V_o 的方波。整流桥输出电流 i_B 等于槽路电流 i_p 的全波整流结果，所以整流后的 i_p 的绝对值 $|i_p|$ 平均值等于 I_o

根据开关管的开关频率 f_s 和频率为 f_r 的谐振电感电流 i_p 波形，串联谐振变换器可以分为三种工作方式：当 $f_s < f_r/2$ 时，变换器工作在谐振电感电流 ip 断续的方式下；当 $f_r/2 < f_s < f_r$ 时，变换器开关频率低于谐振频率，工作在谐振电感

电流 ip 连续的方式；当 $f_s > f_r$ 时，变换器开关频率高于谐振频率，工作在谐振电感电流 ip 连续的方式下。

（1）$f_s < f_r/2$ 工作模式

在开关频率 $f_s < f_r/2$ 情况，串联 LC 槽路的电流 i_p 如图 1.3 所示。当开关管 S_1 导通时，电流 i_L 以频率 f_r 振荡。首先从零开始增加到最大值，然后下降，在 t_1 时刻过零。于是 S_1 的反并二极管导通，电流 i_p 开始负半周的振荡。在 t_2 时刻，i_p 结束负半周振荡，电流回到零。此时由于开关 S_1 的驱动信号已关断，于是 i_p 保持为

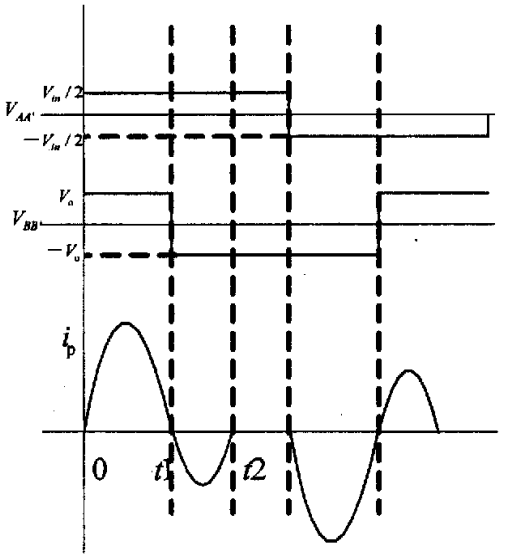


图 1.3 $f_s < f_r/2$ 时，谐振电感电流波形

零。当 $t=\frac{T}{2}$，S_2 导通，电流 i_p 又经历一次振荡，振荡波形与前一个振荡波形关于水平轴线镜像。在这种情况下虽然开关管在 0.5 占空比下互补导通在 AA'点间仍然形成的是对称方波，但此时整流电路的入端 BB'间的电压已不是对称方波，所以加在谐振网络上的电压已不是方波电压。当工作在这个模式下，谐振电流 i_p 是断续的，因此 LC 谐振槽路电流的峰值较大。开光管为零电流开通，零电压或零电流关断，寄生二极管为自然开通和关断。通过调节频率来控制输出电压。

（2）$\frac{1}{2}f_r < f_s < f_r$ 工作模式

提高开关频率，使开关管工作在频率 f_r 和 $f_r/2$ 之间，变换器谐振电感的 i_p 转为连续工作方式，其波形如图 1.4 所示。开关为硬开通，引起一定的开通损耗；但关断为零电流关断，关断损耗很小。反并二极管为自然开通但关断时有反向恢复电流，因此需反并快恢复二极管。可在开关管中串联电感，当开关管开通之前，电感电流为零，当开关导通时，由于电感的限制作用开关管上电流缓慢上升，从而实现开关管的零电流开通，减小开通损耗，同时改善反并二极管的关断条件，消除反向恢复问题。由于开关管零电流关断，适合于采用晶闸管器件作为逆变桥的开关管。不过谐波电流分量有些增加，槽路电流畸变增加。

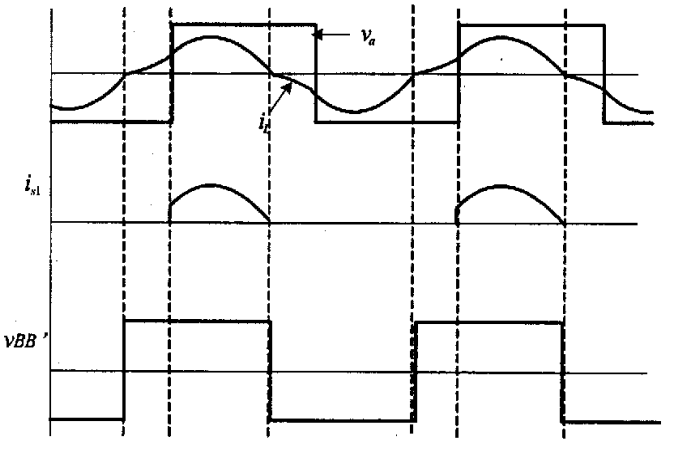


图 1.4 $\frac{1}{2}f_r < f_s < f_r$ 时，谐振变换器主要波形

（3）$f_s > f_r$ 工作模式

进一步提高开关频率，使 $f_s > f_r$，变换器工作在谐振电感电流连续的工作模式，开关频率大于谐振频率。如果开关频率 f_s 接近 LC 谐振频率 f_r，槽路电流 i_p 近似看作频率为开关频率 f_s 正弦波。图 1.5 给出开关 S_1 和开关 S_2 的门极驱动信号，逆变桥输出电压 $v_{AA'}$，LC 槽路电流 i_p，开关管中的电流 i_{s1} 和整流桥的输入电压 $v_{BB'}$ 波形。开关管 S_1 和 S_2 在零电压时开通，减小了开通损耗，但开关管不是零电流关断，存在关断损耗。然后，可在开关管两端并联电容，使得关断时开关管两端的电压上升速度变缓，以实现零电压关断，以减小关断损耗。

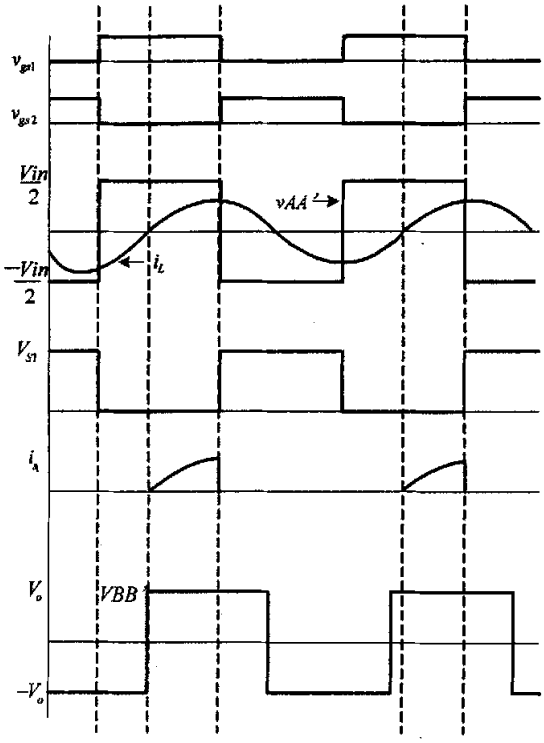


图 1.5 $f_s > f_r$ 时，谐振变换器主要波形

1.1.2 并联谐振 DC－DC 变换器

并联谐振 DC－DC 变换器如图 1.6 所示[13][14][15][16]。全桥整流电路不是与谐振网络串联，而是与谐振电容 C_r 并联。整流桥输出经 LC 平滑滤波，向负载传送能量。当谐振电容 C_r 的两端电压为正时，整流桥二极管 D_{R1} 和 D_{R4} 导通并流过输出滤波电感电流 I_o（输出滤波电感值一般较大，因此流过其的电流可近似看成直流）；当谐振电容 C_r 两端电压为负时，整流桥二极管 D_{R2} 和 D_{R3} 导通并流过电流 I_o。因此流入整流桥的输入电流为方波电流 $\pm I_o$，而整流桥输出电压为谐振电容 C_r 的两端电压 $v_{BB'}$ 电压全波整流结果。由于输出滤波电感 L_o 上的电压在一个周期内平均为

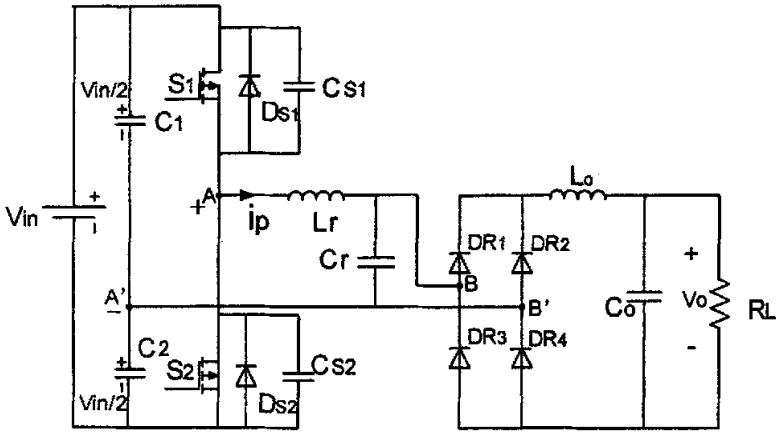


图 1.6 并联谐振 DC－DC 变换器拓扑

零，所以输出电压V_o等于经全波整流的$v_{BB'}$电压的平均值，也即$|v_{Cr}|$的平均值为输出电压V_o。

1.1.3 串并联谐振 DC－DC 变换器

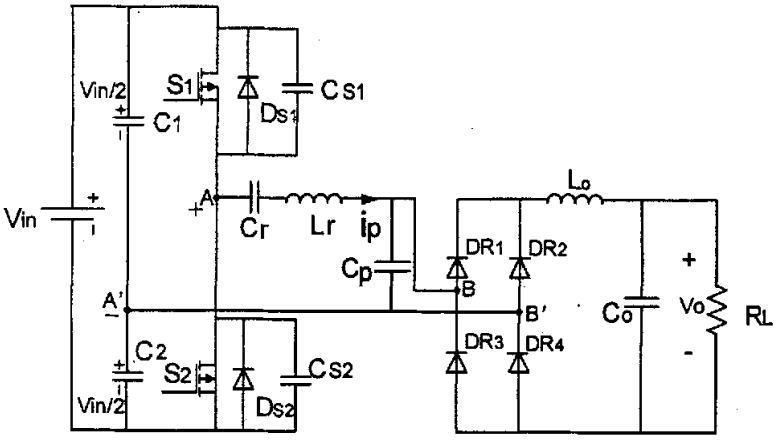


图 1.7 LCC 串并联谐振 DC－DC 变换器拓扑

如图 1.7 为串并联谐振 DC－DC 变换器（LCC）的拓扑[17]~[26]。串并联谐振变换器可以看作是串联谐振变换器和并联谐振变换器的结合，其中L_r为谐振电感，C_r为串联谐振电容，C_p为并联谐振电容，通过全桥整流和L_o、C_o滤波给负载传输能量。串并联谐振变换器的运行模式总的来说可以分为电容电压连续和断

续两种模式，当开关频率在 $f_s < f_r/2$ 范围内时，并联谐振电容电压断续，开关管零电压开通，零电压或零电流关断。当开关频率在 $\frac{1}{2}f_r < f_s < f_r$ 范围内时，并联谐振电容电压连续，谐振回路呈容性，开关管零电流关断，硬开通。此时可在开关管中串电感使开关管电流在导通时缓慢上升，实现零电流开通。当开关频率在 $f_s > f_r$ 范围内时，并联谐振电容上的电压连续，谐振回路呈感性，开关管零电压开关。

1.1.4 三种谐振变换器的比较

串联谐振变换器[27]~[29]：优点有 1）串联谐振电容起到隔直作用，避免高频变压器饱和；2）谐振槽路电流随负载的变轻而减小，因此轻载时效率较高。而它的缺点有 1）轻载或空载情况下，输出电压不可调；2）输出直流滤波电容须承受较大的电流脉动。

并联谐振变换器[30]~[32]：优点有 1）变换器可以工作至空载，因为输出电压始终与开关频率有关；2）由于输出端采用大滤波电感，对滤波电容的电流脉动电流要求小，适用于低输出电压、大输出电流的场合。而它的缺点有 1）谐振槽路电流基本与负载轻重无关，因此开关管的通态损耗相对固定，变换器在轻载时的效率较低，适用于输出电压范围较窄和额定功率处负载相对恒定的场合。

串并联谐振变换器[33]~[35]：结合了串联谐振变换器和并联谐振变换器的特性，具有了两者的优点而克服了各自的不足。优点有 1）当负载为额定时，变换器呈现串联谐振变换器的特性；2）当负载变轻时偏向并联谐振变换器的特性，其谐振槽路电流能随负载的变化而变化因而工作效率高，同时通过调节开关频率能在较宽范围内调节输出电压。但同时自身也存在着缺点：变压器原边漏感无法参加谐振，造成变压器电压电流存在较大的相位差，导致谐振回路中无功电流增加，通态损耗也增加。

1.2 LLC 串并联谐振变换器

基于以上对三种谐振变换器的分析，了解了它们各自的优缺点。与前三种谐振变换器相比，LLC 串并联谐振变换器又有其独特之处[36]~[43]。如图 1.8 所示，这是一个半桥结构的 LLC 串并联谐振变换器，两个主开关 S_1 和 S_2 构成一个半桥

结构，其驱动信号均是固定占空比 0.5 的互补信号，电感 L_s、电容 C_s 和变压器的并联

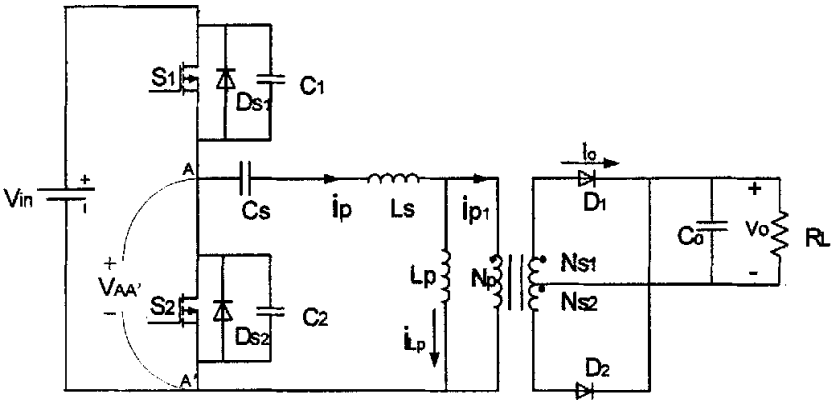


图 1.7 LLC 串并联谐振 DC－DC 变换器拓扑

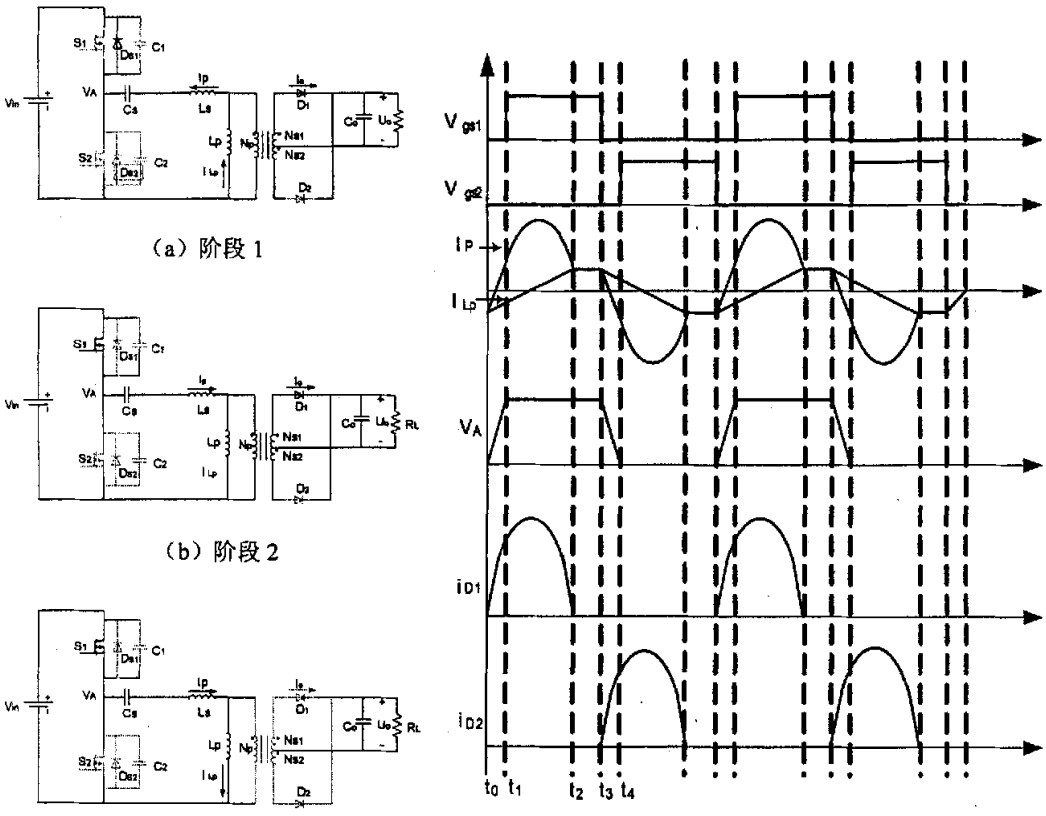
电感 L_p 构成 LLC 谐振网络。该谐振网络连接在半桥的中点和地之间，因此谐振电容 C_s 也起一个隔直电容的作用。在变压器副边，整流二极管 D_1 和 D_2 组成中间抽头的全波整流电路，整流二极管直接连接到输出电容 C_o 上。在 LLC 谐振变换器中有两个谐振频率：$f_s=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_s\cdot C_s}}$ 为串联谐振电感和电容谐振产生的串联谐振频率；$f_m=\frac{1}{2\pi\sqrt{(L_s+L_p)\cdot C_s}}$ 为串联谐振电感加上并联谐振电感的和与串联谐振电容谐振产生的串并联谐振频率。下面以开关频率 f 的范围来具体分析一下 LLC 串并联谐振电路的工作过程。

（1）$f_m<f<f_s$ 时的工作过程

阶段 1（t_0～t_1）：如图 1.8（a）所示，t_0 时刻，S_2 关断，谐振槽路电流 i_p 对主开关 S_1 的寄生电容放电，S_1 两端的漏源电压开始下降，当降到零时，S_1 的体二极管 D_{S1} 开始导通，为之后 S_1 的零电压开通创造条件；而此时变压器副边绕组的极性为上正下负，整流二极管 D_1 导通，并联电感 L_p 上的电压被变压器钳位在 n 倍的

输出电压上，谐振实际上发生在L_s和C_s之间，并联电感 Lp 的电流i_p线性上升。

阶段 2（t_1～t_2）：如图 1.8（b）所示，t_1时刻 S_1 零电压开通。并联电流i_{Lp}继续线性上升，谐振电流i_p流经 S_1 并以正弦形式谐振向上。此时流过整流二极管的输



（a）阶段 1

（b）阶段 2

（c）阶段 3

（d） 变换器主要波形

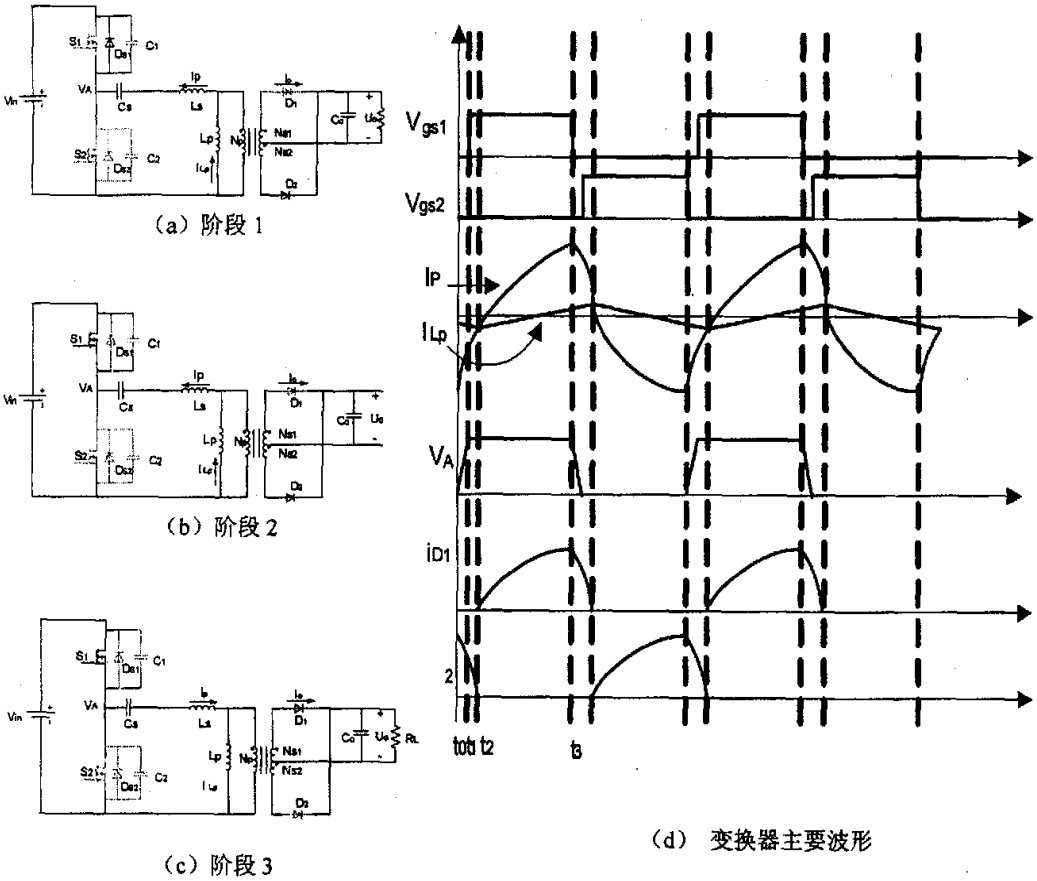
图 1.8 $f_m < f < f_s$ 时 LLC 工作过程分析

出电流为谐振槽路电流和并联电感上电流之差。在现在所处的工作频率范围内，开关周期大于L_s与C_s的谐振周期。因此在谐振电流经过半个周期的谐振，S_1 仍然处于开通状态。当谐振电流i_p降到并联电流i_{Lp}时流过整流二极管 D_1 的电流为零，整流二极管零电流关断。该工作阶段结束。

阶段 3（t_2～t_3）：如图 1.8（c）所示，t_2时刻整流二极管 D_1 零电流关断，此时输出侧与谐振网络完全脱开，谐振网络不向负载传输能量。并联电感上的电压不再

受 n 倍的输出电压钳位限制，并联电感 L_p 与电感 L_s 串联一起参与谐振。由于设计时大都将 L_p 设计得相对 L_s 来说大很多，所以此时的谐振周期明显变长，可以近似认为谐振电流 i_p 在这个阶段保持不变。在该阶段中，谐振电流 i_p 继续对谐振电容 C_s 充电，C_s 两端的电压继续上升，一直到 t_3 时刻,S_1 关断，本工作阶段结束。下半周期工作状况与阶段 1、2、3 完全对称，这里就不赘述了。

（2）$f > f_s$ 时的工作过程



（a）阶段 1

（b）阶段 2

（c）阶段 3

（d） 变换器主要波形

图 1.9 $f > f_s$ 时 LLC 工作过程分析

阶段 1（t_0～t_1）：如图 1.9（a）所示，t_0 时刻，S_2 关断，谐振电流 i_p 对主开关 S_1 的寄生电容放电，S_1 两端的漏源电压开始下降，当降到零时，S_1 的体二极管 D_{S1} 开始导通，为之后 S_1 的零电压开通创造条件；而此时变压器原边电流方向为流

出同名端方向，整流二极管 D_2 导通，并联电感 L_p 的电压被反向钳位在 n 倍的输出电压上（即 $-nV_o$），谐振实际上发生在 L_s 和 C_s 之间，并联电感 L_p 的电流 i_{Lp} 线性下降。

阶段 2（t_1～t_2）：t_1 时刻 S_1 的门极信号来到，S_1 零电压条件开通。由于并联电感两端电压仍然被钳位在 $-nV_o$，所以并联电流 i_{Lp} 继续线性下降。谐振电流 i_p 流经 S_1 并以正弦形式谐振向上，且角频率与阶段 1 时的相同。而此时变压器原边电流为流出同名端方向，仍为整流二极管 D_2 导通，流过整流二极管的输出电流为谐振电流和并联电流之差的倍数。在 t_2 时刻，谐振电流与并联电感上的电流相等，没有能量传送到负边，本阶段结束。

阶段 3（t_2～t_3）:t_2 时刻整流二极管 D_2 零电流条件关断。这个阶段中，谐振电流 i_p 继续以 L_s 和 C_s 谐振的角频率谐振向上，变压器副边整流二极管完成换流，由二极管 D_1 导通续流。此时并联电感两端电压被钳位在 nV_o 上，所以仍然不参与谐振。一直到 t_3 时刻来到,S_1 关断，本阶段结束，开始下半个周期。

下半周期工作状况与阶段 1、2、3 完全对称，这里就不赘述了。

由于当开关频率小于 f_m 时，谐振网络呈容性状态，对开关管来说将难以实现零电压开关，所以我们没有就其具体工作过程进行展开具体讨论。对比了以上开关频率 $f_m < f < f_s$ 和 $f > f_s$ 两种情况，我们可以得出以下结论：电压型负载 LLC 谐振变换器当开关频率 $f > f_m$ 时，原边开关管能实现零电压开关；当开关频率 $f_m < f < f_s$ 时，流过整流二极管的电流断续，实现了整流二极管的零电流关断，消除了因二极管反向恢复所产生的损耗；当 $f > f_s$ 时，整流二极管上电流连续，在换流时会因反向恢复产生损耗，且并联电感在变换器运行过程中始终被方波电压所钳位，故一直未参与谐振，所以在这个频率范围内，LLC 串并联谐振变换器特性偏向于普通串联谐振变换器。

1.3 LLC 谐振变换器与传统 PWM 变换器的比较

传统脉宽调制变换器由于其能调节开关管的占空比，使开关管工作在软开关

状态下，所以多年来深受大家的重视和研究。发展到今天，不论是分类的详尽性、控制方法的多样性、统一模型的准确性还是理论的完备性都在电力电子领域内执各类变换器之牛耳。下面我们从变换器的多个方面对我们所关注的 LLC 谐振变换器和传统 PWM 变换器中的代表非对称半桥电路进行一个比较，从而总结出 LLC 谐振变换器的一些相对其它变换器的特点。

先介绍一下非对称半桥变换器的基本原理。非对称半桥 DC－DC 变换器电路是一种双开关和双半波整流相结合的结构[44][45][46]，采用固定开关死区的互补 PWM 控制方式，不需要外加元件，充分利用电路本身的分布特性，通过变压器漏感和开关寄生电容的谐振，实现零电压开关。下面来具体介绍一下非对称半桥的变换

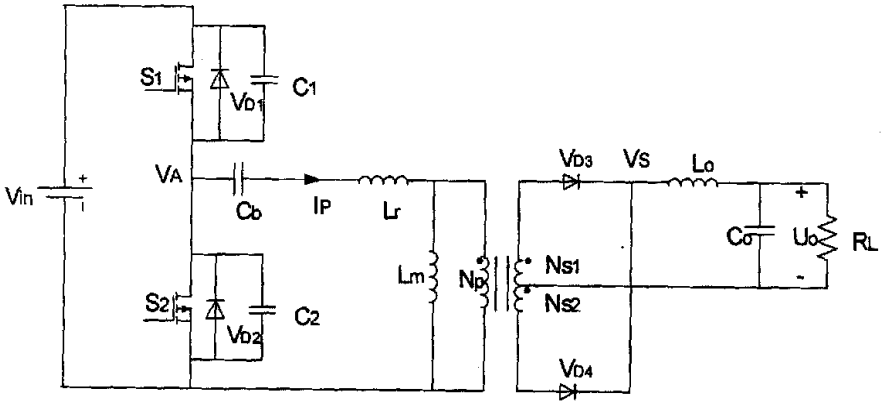


图 1.10 非对称半桥电路拓扑

器的结构和工作过程。如图 1.10 所示，它由两个功率 MOS 管 S_1 和 S_2 组成上下桥臂，中间接隔直电容 C_b，串变压器原边到电源副端，副边输出是一个带中间抽头的变压器全波整流滤波结构。它采用互补控制方式，即 S_1 的占空比为 D，S_2 的占空比为（1-D）.如图 1.11 非对称半桥波形所示，当 S_1 关断时，变压器漏感与 S_1 以及 S_2 的输出电容谐振，使得在 S_2 两端电压逐渐减小直到零为止，然后 S_2 的体二极管导通，为 S_2 的 ZVS 作好准备，此时再给 S_2 门极信号，实现 S_2 的零电压开关。同理，当 S_2 关断时，变压器漏感与 S_1 以及 S_2 的输出电容谐振，使得在 S_1 两端电压逐渐降到零，然后 S_1 的体二极管导通，此时再给 S_1 门极信号，实现 S_1 的零电压开关。

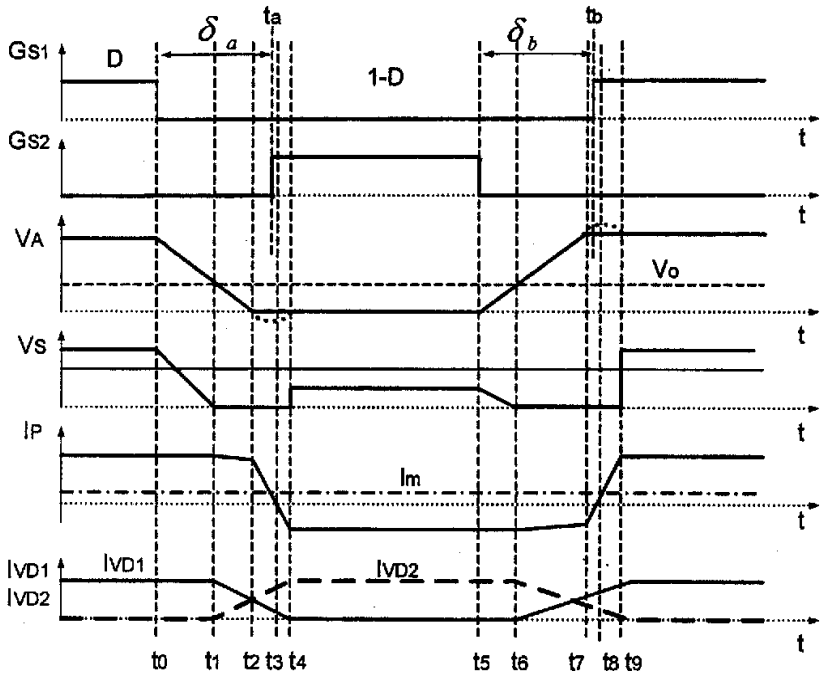


图 1.11 非对称半桥电路波形

下面从四个方面对 LLC 谐振变换器与在结构与其相似的非对称半桥变换器进行比较。

- 首先在控制方式上，两种变换器完全不同。非对称半桥变换器是在开关频率不改变的情况下，通过控制开关管的占空比来调节输出电压；而 LLC 变换器

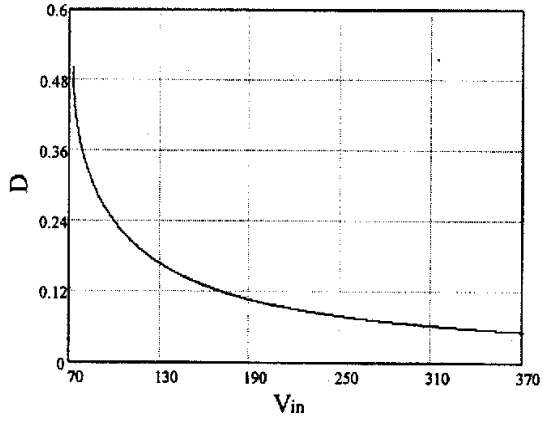


图 1.12 非对称半桥占空比随输入电压变化图

则是在保持开关管占空比不变的情况下，通过控制开关频率来调节输出电压

值。正是由于控制方式的这种不同，当输入电压范围较宽时，LLC 谐振变换器就体现出了优势。如图 1.12 所示，当输入电压为 70V 时，非对称半桥的占空比为 0.5 左右，而当输入电压增大到 370V 时它的占空比只有 0.1 以下，这样使得占空比缺失严重，一个周期内实际传递能量的时间相对减少，导致变换器效率下降。而 LLC 谐振变换器由于采用变频控制方式，所以不存在输入电压范围宽时占空比严重偏离 0.5 的情况，且由于输入电压的增大，谐振槽路电流峰值在减小，使得开关管通态损耗、关断损耗都在减小，所以 LLC 谐振变换器非常适合应用在输入电压较宽的场合。

- 然后我们比较一下两种变换器副边整流二极管的应力。非对称半桥变换器副边两只整流二极管的耐压分别为 Vo/D，Vo/（1－D），所以当占空比偏离 0.5 较远时，其中一个二极管的耐压就将会很高；而相同条件下 LLC 变换器中副边二极管上的电压应力就要小的多了，因为 LLC 谐振变换器中副边二极管上的电压是被钳位在输出电压的 2 倍上的，不随输入电压的变化而变化。由于整流二极管的通态损耗直接与所承受的电压应力有关，所以 LLC 谐振变换器以其在电压应力上的优势提高变换器在输入电压范围较宽时的效率。
- 对非对称半桥变换器的分析可知副边整流二极管是硬开通，存在着严重的反向恢复损耗；而 LLC 谐振变换器的副边二极管在 $f_m < f < f_s$ 频段内是工作在电流断续状态，零电流开关，反向恢复损耗被克服了，所以损耗比较小，能大大提高变换器效率。虽然副边二极管上的电流呈正弦形式，对减小通态损耗不利，但在高频情况下，开关损耗相对通态损耗来说是一个更大的困难。
- 由于 LLC 谐振变换器中的串联谐振电感 L_r 和并联谐振电感 L_p 都可以用变压器的漏感及励磁电感来代替，达到磁集成的目的，将大大减小变换器的体积，减小寄生参数对变换器的不利影响，在高频时的电磁兼容问题将比较小；而非对称半桥电路（特别是在高频、超高频场合）无法解决变压器漏感无法做小的问题，所以较难应用在高频、超高频场合。

1.4 本文选题意义与研究内容

LLC 谐振变换器以其调频控制输出电压不受宽电压输入时占空比缺失的影

响；副边整流二极管零电流关断克服反向恢复损耗；高频工作时避免了变压器漏感影响较大的弊病，将串联谐振电感集成在变压器中，巧妙地利用了人们一直很头痛的寄生参数问题为我所用这些特点在高频、超高频应用场合优于普通 PWM 变换器。同时 LLC 谐振变换器又以其负载变化时谐振槽路电流能随负载的变化因而效率较高和在空载时变换器仍能对输出电压保持调节作用等特点体现出对传统串联谐振变换器、并联谐振变换器的优势。正因为这些优点，近几年在提高开关频率、减小电力电子装置体积，提高功率密度的发展趋势下，LLC 谐振变换器成为一个研究热点，要准确设计 LLC 谐振变换器需要一整套变换器设计方法，本文提出了一种 LLC 变换器的设计方法。

本文首先介绍了一下谐振变换器的分类，比较了一下 LLC 谐振变换器相对于其它几种谐振变换器的特点。然后详尽地分析了 LLC 谐振变换器的特性，给出了一种具体的参数设计方法，并通过实验数据证实其有效性。为了提高变换器效率，还作了 LLC 谐振变换器的损耗分析。最后做了磁集成的工作以大大减小变换器整体体积，提高功率密度。

第二章 LLC 谐振变换器的参数设计

LLC 谐振变换器是在传统的串联或并联 LC 谐振变换器的基础上改良产生的，它既吸收了串联谐振变换器谐振电容所起到的隔直作用和谐振槽路电流随负载轻重而变化，轻载时效率较高的优点；同时又兼具了并联谐振变换器可以工作在空载条件下，对滤波电容的电流脉动电流要求小的特点，所以它是一种比较理想的谐振变换器拓扑。但由于它在LC谐振变换器的基础上增加了一个谐振元件，电路特性变得更为复杂。为了能设计出满足各种不同技术参数需要的 LLC 谐振变换器，我们首先就要对其变换器特性进行一个具体的分析。

2.1 LLC 谐振变换器的特性分析

在作稳态分析前，先做如下假设：

1） 所用开关管、二极管、电感、电容和变压器均为理想。

2） 开关管寄生电容不参与谐振，其影响可以忽略。

3） 输出滤波电容 C_o 取值很大，故输出电压纹波很小，可近似认为是直流电压。

根据半桥上下开关管互补导通，则在谐振网络的左侧得到一方波电压，而从变压器副边折算回原边同样为一方波电压，由此我们用交流分析法来研究 LLC 谐振变换器的输入输出特性。如图 2.1 所示为 LLC 谐振变换器的交流等效电路。

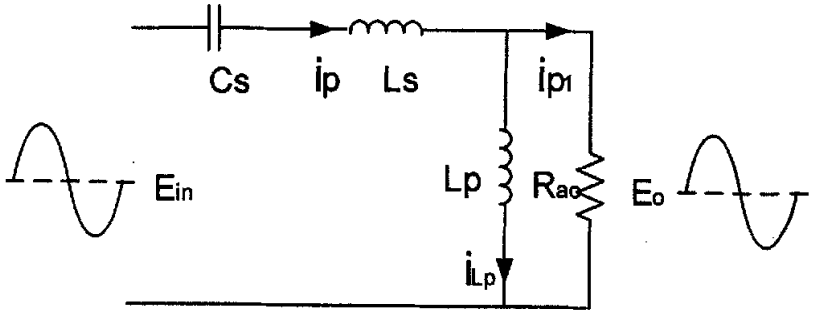


图 2.1 LLC 谐振变换器交流等效电路

图中 R_{ac} 为电压型负载全波整流电路的交流等效负载，是实际负载从副边折算回原边得到的：$R_{ac} = n^2 \cdot \frac{8}{\pi^2} \cdot R_L$

根据图 2.1 所示等效电路，应用交流分析法可以得到：

输入方波电压基波有效值 $E_{in}=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\cdot V_{in}$，其中$V_{in}$为输入直流电压。

输出方波电压基波有效值 $E_o=n\cdot\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot V_o$，其中$V_o$为输出直流电压。

交流基波电压增益：

$$G_{ac}=\frac{E_o}{E_{in}}=\frac{1}{1+\frac{1}{k}\cdot\left(1-\frac{f_s^2}{f^2}\right)+j\cdot\left(\frac{f^2}{f_s^2}-1\right)\cdot\frac{\pi^2}{8n^2}\cdot\frac{1}{2\pi f\cdot R_L\cdot C_s}} \tag{2-1}$$

其中 k 为系数，定义为 $k=\frac{L_p}{L_s}$；f_s为谐振频率，$f_s=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_s\cdot C_s}}$；$f$为开关频率；n 为变压器原副边匝比。。

串联谐振电路品质因数 $Q=\frac{\sqrt{\frac{L_s}{C_s}}}{R_{ac}}$

则直流增益为：

$$G_{dc}=\frac{V_o}{V_{in}}=\frac{1}{2n}\cdot\frac{E_o}{E_{in}}=\frac{1}{2n}\cdot|G_{ac}|=\frac{1}{2n}\cdot\left|\frac{1}{1+\frac{1}{k}\cdot\left(1-\frac{f_s^2}{f^2}\right)+j\cdot\left(\frac{f^2}{f_s^2}-1\right)\cdot\frac{\pi^2}{8n^2}\cdot\frac{1}{2\pi f\cdot R_L\cdot C_s}}\right| \tag{2-2}$$

将式（2-2）改写成 k、Q、f 的表达式：

$$\begin{aligned}G_{dc}&=\frac{V_o}{V_{in}}=\frac{1}{2n}\cdot\left|\frac{1}{1+\frac{1}{k}\cdot\left(1-\frac{f_s^2}{f^2}\right)+j\cdot\left(\frac{f}{f_s}-\frac{f_s}{f}\right)\cdot Q}\right|\\&=\frac{1}{2n}\cdot\frac{1}{\sqrt{\left(1+\frac{1}{\mathrm{k}}-\frac{f_s^2}{kf^2}\right)^2+\left(\frac{f}{f_s}-\frac{f_s}{f}\right)^2\cdot Q^2}}\end{aligned} \tag{2-3}$$

从谐振槽路入端看进去的回路阻抗：

$$Z_{in} = j\cdot\omega\cdot L_s + \frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_s} + \frac{j\cdot\omega\cdot L_p\cdot n^2\cdot\frac{8}{\pi^2}\cdot R_L}{j\cdot\omega\cdot L_p + n^2\cdot\frac{8}{\pi^2}\cdot R_L} \tag{2-4}$$

由式（2-3）我们可以得到 LLC 谐振变换器的直流增益曲线如图 2.2 所示。图

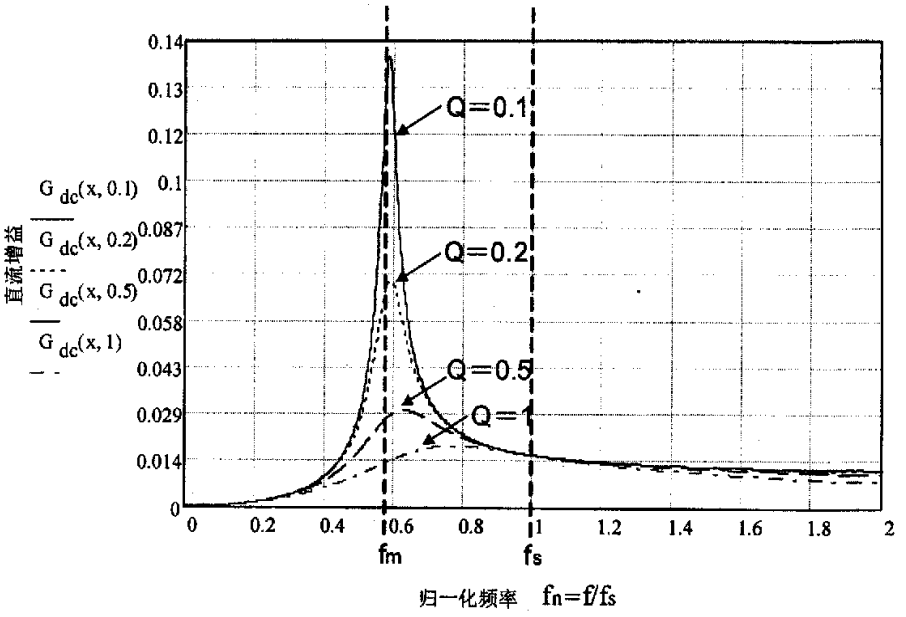


图 2.2 k=2，n=31 时，LLC 谐振变换器直流增益特性图

中四条直流增益曲线是在 k 值和匝比固定的情况下变化 Q 值得到的，我们首先可以发现每条增益曲线都是随频率的增加先增加再减小的，所以每条曲线都会在某个频率有个拐点，通过对四条曲线的比较我们可以发现，随着 Q 值的增大这个增益拐点频率会不断增大，但同时这个拐点频率又不会随着 Q 值的不断减小一直趋向零，而是存在一个频率极限，这个拐点的物理意义是什么，极限频率又是怎么产生的，下面我们根据开关频率的范围分三种情况分析从 a、c 两点间看入的入端阻抗 Z_{in} 的情况：

如图 2.3 所示，当电路工作在在串联谐振频率 $f = f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s\cdot C_s}}$ 上时，串联谐振电感 L_s 和串联谐振电容 C_s 发生串联谐振，a、b 间等效为短路，此时无论 Q 值多小（即 R_{ac} 多大），b、c 两点间并联电感 L_p 和负载 R_{ac} 并联后都呈感性，所以从

a、c 点看入的入端阻抗 Z_{in} 都呈感性，谐振电路工作在我们所希望的感性状态下（谐振网络工作在感性状况下，有利于实现开关管 MOS 的软开关）；

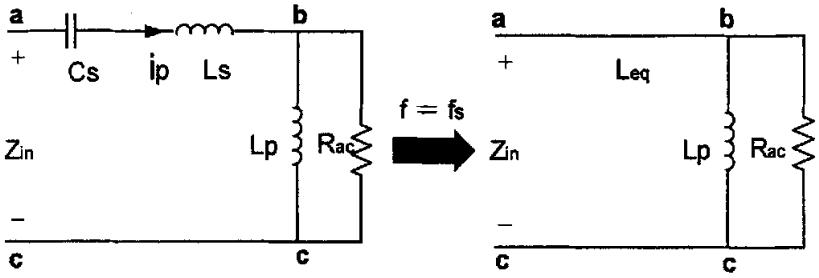


图 2.3 $f=f_s$ 时，谐振网络等效电路图

如图 2.4 所示，当电路工作在 $f>f_s$ 范围内时，a、b 间呈感性，此时无论 Q 值多小（即 R_{ac} 多大），b、c 两点间并联电感 L_p 和负载 R_{ac} 并联后都呈感性，所以从 a、c 点看入的入端阻抗 Z_{in} 也都呈感性；

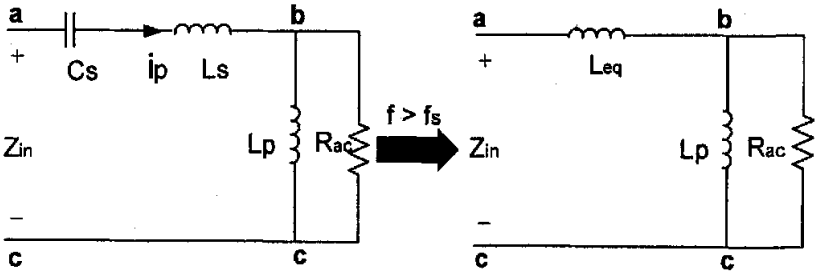


图 2.4 $f>f_s$ 时，谐振网络等效电路图

如图 2.5 所示，当电路工作在 $f<f_s$ 范围内时，a、b 间呈容性，而 b、c 两点间仍然呈感性，所以 a、c 两点间阻抗 Z_{in} 到底是呈感性还是容性就要根据频率和负载轻重（即 Q 值大小）而定了。当负载一定时，工作频率越远离串联谐振频率 f_s，a、c 间阻抗 Z_{in} 就越容易呈容性；工作频率越靠近串联谐振频率 f_s，a、c 间阻抗 Z_{in} 就越容易呈感性。而当频率一定时，负载越重（Q 值越大），a、c 间阻抗 Z_{in} 就越容易呈容性；负载越轻（Q 值越小），a、c 间阻抗 Z_{in} 就越容易呈感性。

基于以上三种情况的分析，我们可以得到对某个负载而言，只要开关频率高

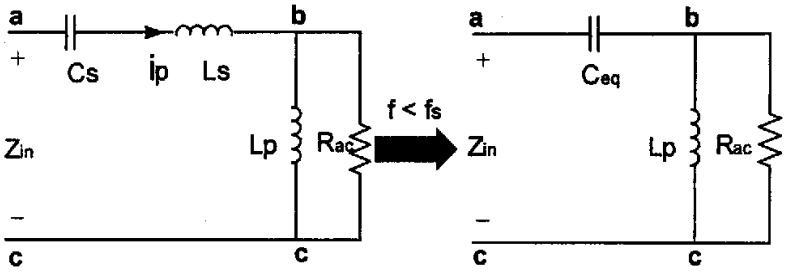
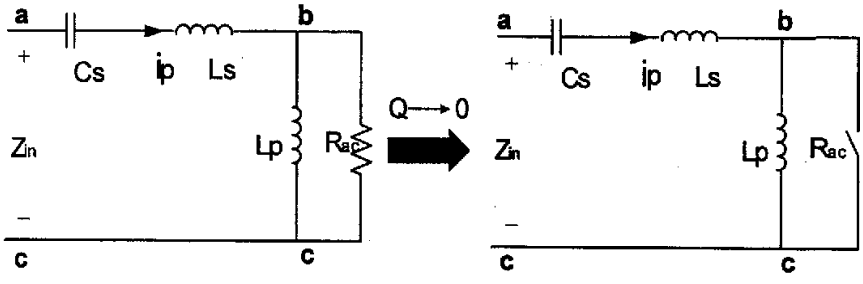


图 2.5 $f<f_r$ 时，谐振网络等效电路图

于拐点频率，电路就工作在感性状态，容易实现开关 MOS 管的 ZVS。而这个拐点频率的物理意义也就是 a、c 间入端阻抗 Z_{in} 的阻性点，当开关频率刚好在拐点频率时谐振网络等效成一个电阻；当开关频率小于拐点频率时，谐振网络呈容性；当开关频率大于拐点频率时，谐振网络呈感性。



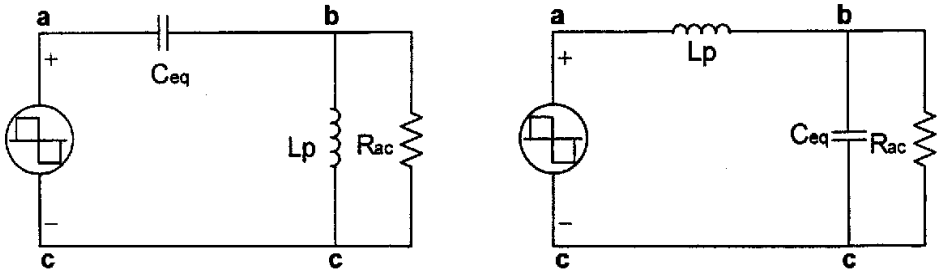
（a）Q≠0 （b）Q=0

图 2.6 Q 值变化时，谐振网络等效电路图

下面来解释一下为何无论 Q 值多小，拐点频率不会无限变小而趋近零，而是存在一个极限频率。其实这个极限频率就是电路的串并联谐振频率 $f_m=\frac{1}{2\pi\sqrt{(L_s+L_p)\cdot C_s}}$，原因是当串联谐振电感 L_s、串联谐振电容 C_s 和并联电感 L_p 这些谐振元件参数都已经确定的情况下，Q 值的不断减小，也就意味着负载不断变轻，直到变为空载状态，也就是负载 $R_L\to+\infty$，Q 值趋近于零，连接负载的支路相当于开路，如图 2.6 所示。此时入端阻抗 Z_{in} 的阻性点显然为当 L_s、L_p 和 C_s 发

生串联谐振时的频率 f_m，在这个频率下 a、c 两点间等效为短路。

根据第一章对电路在不同频段具体工作过程的分析比较得到，我们希望 LLC 谐振变换器工作在 $f_m < f < f_s$ 范围内，这样能够有效地克服整流二极管的反向恢复损耗。而根据上文在图 2.5 中的等效，LLC 谐振电路等效成了并联谐振电路，不过这种等效并联谐振电路又与传统的并联谐振电路不同，如图 2.7 所示，它们的电感电容位置是刚好相反的，LLC 等效并联谐振电路中电容串在谐振槽路中，电感与负载相并联；而在传统 LC 并联谐振电路中电感串在谐振槽路中，电容与负载相并联。

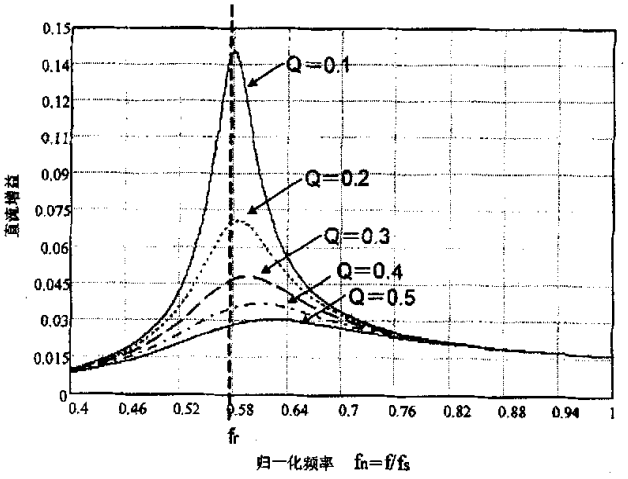


(a) LLC 等效并联谐振电路　　（b）传统 LC 并联谐振电路

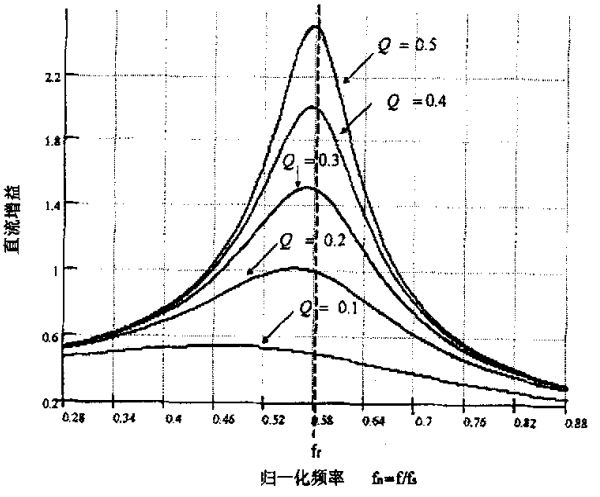
图 2.7　两种并联谐振等效电路对比

根据等效电路我们可以得到两种并联谐振电路的直流增益特性曲线如图 2.8 所示。由于图里面的谐振频率 f_r 等效于 LLC 的 L_r、C_r、L_p 串并联谐振频率，即 $L_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_p \cdot C_{eq}}}$。所以我们实际关心的运行频率高于 fr，即在虚线右侧。对于传统的并联谐振电路（如图 2.8b）而言，f_r 右侧各条增益曲线斜率都是负的，也就是说谐振回路不论负载轻重（也就是 Q 不论高低）变换器都处于感性工作区，这样就可确保半导体开关的 ZVS 始终得以维持。而对于由 LLC 等效而来的这个并联谐振电路而言，f_r 右侧增益曲线斜率就有负有正，尤其是重载（Q 较大）时临近 f_r 附近斜率是正值，这就意味着整个谐振回路呈现容性，半导体开关的 ZVS 条件被破坏，而变为 ZCS 运行，这个一般对 MOS 管是不希望的工况。重载谐振回路呈现容性比较易于理解，因为随着与 Lp 并联电阻的减小，Lp 被旁路失效，电路蜕变为 C_{eq} 与负载串联，所以整个回路为容性。

再回到图 2.2，我们从图中可以看出，无论 Q 值为多大，在串联谐振频率点 f_r 时，所有曲线都过同一个点，这说明此时变换器的直流增益都是相同的。这一现



（a）LLC 等效并联谐振电路直流增益特性



（b）传统 LC 并联谐振电路直流增益特性

图 2.8　两种并联谐振等效电路直流增益对比

象的物理意义在于当谐振网络工作在 f_r 频率时，a、b 两点间相当于短路，如图 2.3 所示，所以谐振网络输入方波直接加在 b、c 两点上，所以交流负载上的输出电压也为这一方波，故无论负载或轻或重（Q 值或大或小），直流增益都是同一

个常数$\frac{1}{2n}$。

然后从图 2.2 中我们还可以看出直流增益在串联谐振频率点f_s左右两边随频率变化的速率不同，在$f<f_s$时，直流增益对频率变化的响应幅度较大，这说明控制频率对调节输出电压的作用比较明显；而在$f>f_s$时，直流增益对频率变化的响应幅度较小，说明频率对输出电压的调节能力比较差，为了变化一个较小的输出电压差，可能要大幅调节频率，这样变换器的频率变化范围就会很大，对磁性元件的工作和输出滤波的有效性都会有所影响。

2.2 LLC 谐振变换器参数对变换器的影响

我们将根据目的不同分两个方面来探讨变换器参数对变换器的影响：首先将根据直流增益图从增益的角度来研究；然后再从对槽路电流i_p（影响开关管损耗及软开关的参数）影响的角度来分别考察每个参数。

2.2.1 变换器参数对直流增益的影响

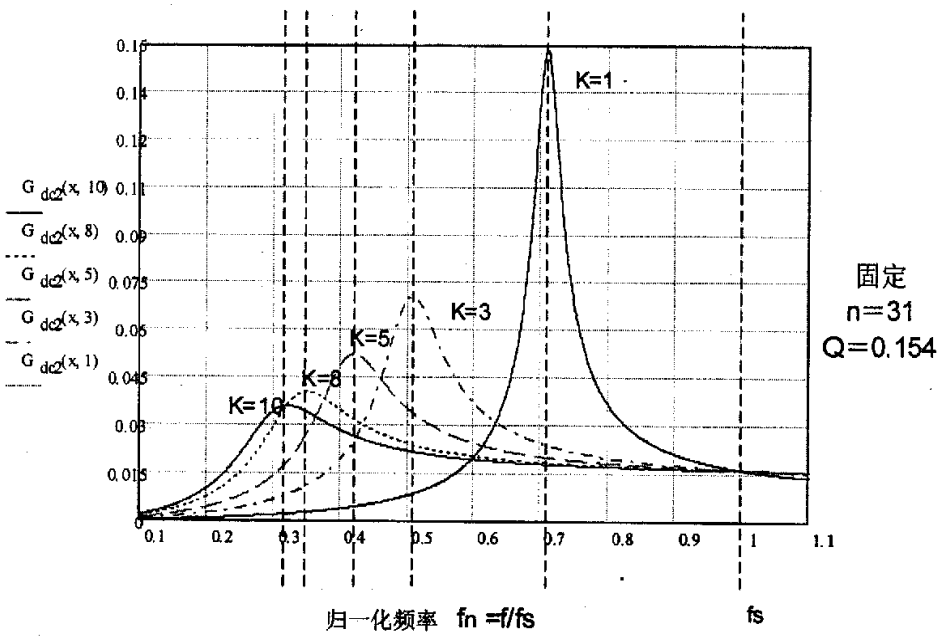


图 2.9 固定 n 和 Q 时，k 变化的增益曲线图

由于多加了一个谐振元件，LLC 谐振变换器较之两元件谐振变换器要复杂许多，下面我们具体分析一下各参数对变换器的影响，这样将有助于我们在后面准确设计变换器。在 LLC 谐振变换器中最主要的参数有三个，它们分别是变压器匝比 n、参数 $k=\frac{L_p}{L_s}$ 和参数 $Q=\frac{\sqrt{\frac{L_s}{C_s}}}{R_{ac}}$。它们之间关系错综复杂，互相影响，所以我们在以下分析中将固定其它两个，只变动一个参数来观察其对变换器的影响。

首先固定匝比 n 和 Q 值，来分析一下 k 值对变换器的影响。如图 2.9 所示，我们可以看到随着 k 值的增大，各条曲线在变缓，也就是最大增益在减小，预示着在输入电压较低时，变换器输出电压可能会无法调节到我们所想要保持恒定的值。从图中我们还可以发现随着 k 值的增大，增益曲线的拐点频率在减小，如果假定串联谐振频率已经确定，那就意味着变换器工作频率范围将会变宽，这样无论是对磁性元件的工作还是开关管的损耗都是不利的。就这一方面来讲，我们在选取 k 值时应选得小一些。而当串联谐振频率确定后，也就是串联谐振电感 L_s 的值已经确定，k 越小，则并联谐振电感 L_p 的值也就越小，从前面的分析我们知道并联电感 L_p 上的电压为一方波电压，对某个电感电压值而言，感值越小，流过电感的电流峰值就越大，这样根据电感储能公式 $P=\frac{1}{2}\cdot L_p\cdot i_{Lp}^2$，电感上的损耗与电感值成正比，与电感电流的平方成正比关系。当电感值减小一半时，电感电流的平方值就是变化前的四倍，这样损耗就是变化前的两倍，显然损耗在增加。从这一方面考虑，k 值越小，并联电感上的损耗就越大，所以 k 应该选得大一些。显然从以上分析我们可知k值的选取太大或太小都会对变换器的运行产生不利的影响。

下一步我们固定匝比 n 和 k 值，来分析一下 Q 值对变换器的影响。如图 2.2 所示，Q 值的大小直接影响到变换器直流增益是否够大，在输入电压较低时输出电压能否达到我们所需的值。而如果串联谐振频率一定时，如果 Q 值越小则，拐点频率（即串并联谐振频率）就越小，这样开关频率变化范围就会相应增大。

下面我们固定 k 和 Q 值，来看一下匝比 n 对变换器的影响。从式（2-3）和图 2.2 我们可以看出，在串联谐振频率点时，不论 Q 值多少，所有的增益曲线都

过同一点，即 Q 值不影响变换器增益在串联谐振频率点时为$\frac{1}{2n}$。所以当匝比的设计刚好能满足变换器的最小增益为$\frac{1}{2n}$时，变换器将全范围工作在我们想让变换器工作的$f_m < f < f_s$范围；而如果匝比的设计使得$\frac{1}{2n}$大于变换器的最小增益时，则如图 2.2 所示，变换器将有一部分时间工作在$f > f_s$的区间内，这时变换器就无法保证克服副边整流二极管的反向恢复损耗了；而如果匝比的设计使得$\frac{1}{2n}$小于变换器的最小增益时，变换器将全范围工作在$f > f_s$的区间内，且 n 越大，变换器的工作区域就越远离串联谐振频率f_s。而在 n 增大的过程中，并联电感L_p上的钳位电压也在增大，这样在 k 值不变的情况下，并联电感上的损耗将会增加。

2.2.2 变换器参数对槽路电流的影响

由于谐振槽路电流i_p的大小直接决定开关管的通态和关断损耗，而且也标志了流过并联电感L_p的电流和变压器的原边入端电流，而这两个电流又分别关系到并联电感和变压器的损耗，所以我们将其作为重点考察的对象。

首先我们要分析一下，槽路电流i_p都是由哪些量决定的。如图 2.9 所示，其

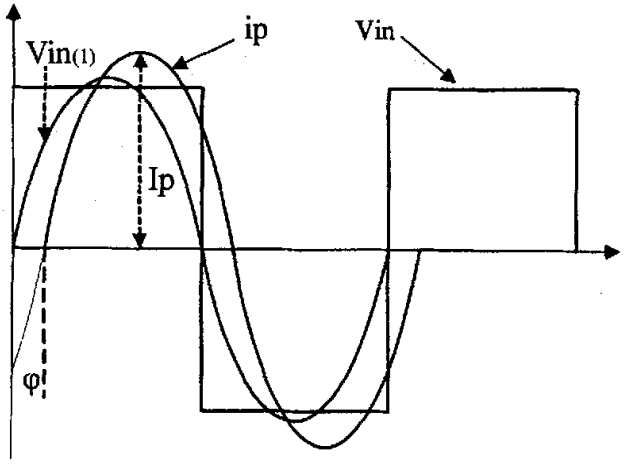


图 2.10 谐振槽路方波电压基波分量与谐振电流关系图

中方波为谐振网络输入电压波形，$Vin_{(1)}$为输入方波电压的基波分量正弦波形，i_p

是谐振槽路电流，它们之间存在一个相位角 φ。由图 2.10 我们可以得到谐振槽路输入功率的关系式如下：

$$P_{in}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{4}{\pi}\cdot\frac{V_{in}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot I_p\cdot\cos\varphi \tag{2-5}$$

其中 I_p 为槽路电流的幅值，V_{in} 为 LLC 谐振变换器输入直流电压。将式（2-5）化简，我们可以得到我们所关心的 I_p 的解析式：

$$I_P=\frac{\pi\cdot P_{in}}{V_{in}\cdot\cos\varphi} \tag{2-6}$$

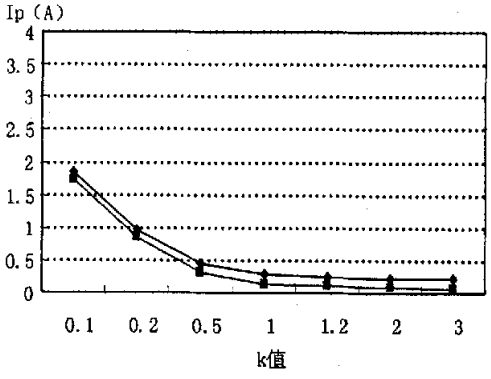
假设输入输出效率是 100%，则 $P_{in}=P_o=\frac{V_o^2}{R_L}$，将其带入式（2-6）中得：

$$I_P=\frac{\pi V_o^2}{V_{in}R_L\cdot\cos\varphi} \tag{2-7}$$

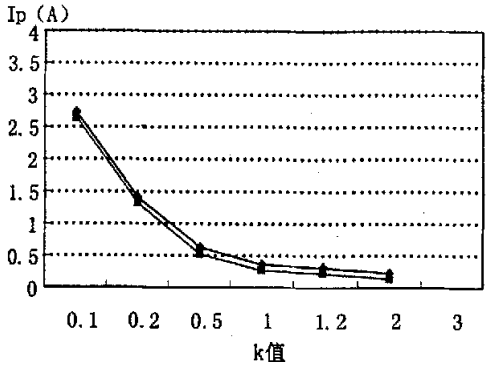
由于 φ 同样也可以理解为谐振网络的阻抗角，故可得下式：

$$\varphi=\arg\left(j\cdot\omega\cdot L_s+\frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_s}+\frac{j\cdot\omega\cdot L_p\cdot n^2\cdot\frac{8}{\pi^2}\cdot R_L}{j\cdot\omega\cdot L_p+n^2\cdot\frac{8}{\pi^2}\cdot R_L}\right) \tag{2-8}$$

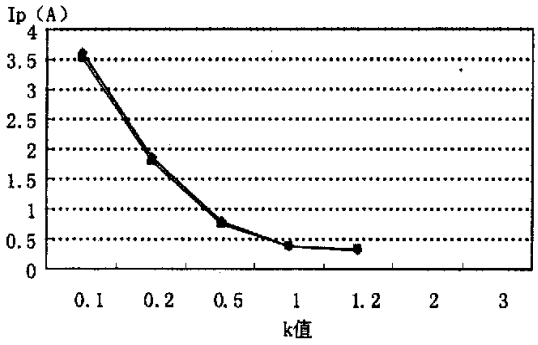
下面我们利用 MathCAD 工具对不同匝比 n 时的槽路电流幅值 I_p 进行比较。如图 2.11 所示，（a）图为匝比 n 为 41：1 时的情况；（b）图为匝比 n 为 31：1 的



（a） n=21



（b）n=31



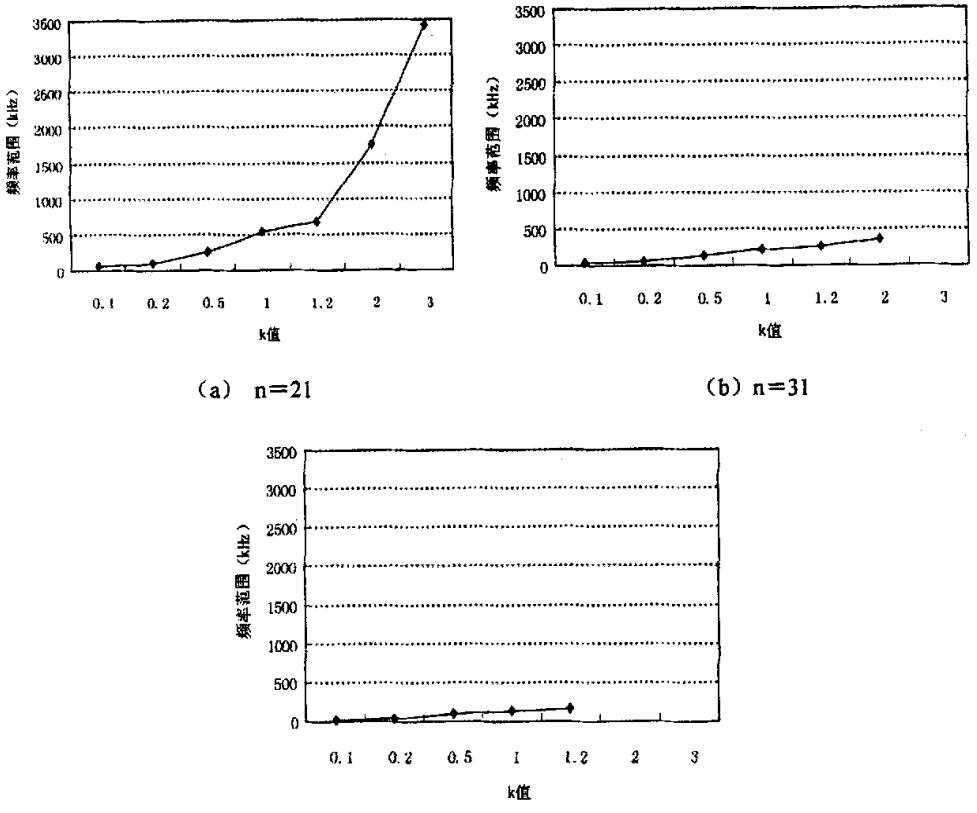
（c）n=41

图 2.11 负载不变不同匝比时，不同 k 值时槽路电流 I_p 的比较
（其中◆——最低输入电压下、■ ——最高输入电压下）

情况；（c）图为匝比 n 为 21：1 的情况。三张图中都有两条曲线，其中◆曲线为输入最低电压时的情况，而■曲线为输入最高电压时的情况。很明显，在传输功率一定的情况下，输入电压越高，则槽路电流越小，所以最低输入电压下的槽路电流曲线都在最高输入电压下的槽路电流曲线的上方。

从对图中所列三种匝比时槽路电流幅值 I_p 的对比中，我们可以看出匝比 n 越大，在相同的 k 值下谐振电流峰值 I_p 就越大，也即开关管的通态损耗、关断损耗越大。且匝比 n 越大，k 的取值范围就越小：当 n 为 41 时，k 值最大只能取到 1.2；当 n 为 31 时，k 值最大就可以取到 2；而当 n 增大到 21 时，k 值最大可以取到 3。匝比 n 的大小能影响 k 值的取值范围其原因在于：因为如图 2.9 所示，在相同的匝比和 Q 值的情况下 k 值越大增益曲线就越平缓，最大增益就越小。所以当 n 比较大时，k 值一旦取大最大增益就无法得到满足。

下面我们再分析一下，匝比不同时，对谐振变换器工作频率范围有什么影响。如图 2.12 所示是用 MathCAD 计算所得在不同匝比 n 时，变换器工作频率范围的比较。从图中我们可以看出在相同的 k 值下，匝比越小，频率变化范围越大；匝比越大，频率变化范围越小。这种现象其实很容易理解，在 k 值和 Q 值一定的情况下，串联谐振频率已经确定，最高增益点的频率也已经确定，当匝比 n 较小时，变换器工作频率将拓展到串联谐振频率 f_s 的右侧，也就是说最低直流增益点的频率将大于 f_s，频率范围也就较大；相同道理，当匝比较大时，变换器全范围工作在串联谐振频率 f_s 的左侧，频率范围也就相对较小。



（a） n=21

（b）n=31

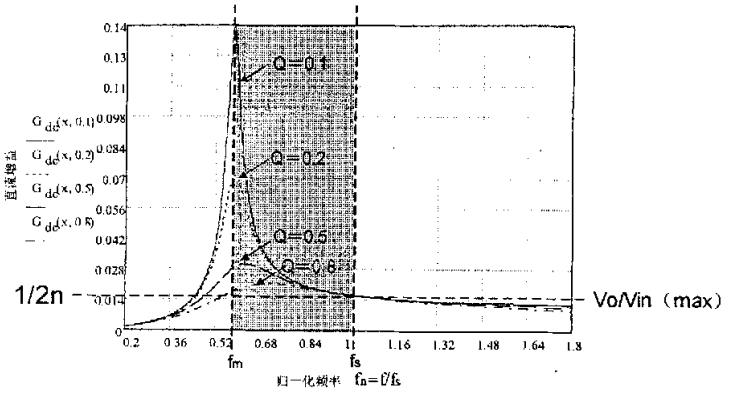
（c）n=41

图 2.12 负载不变不同匝比下，变换器工作频率范围

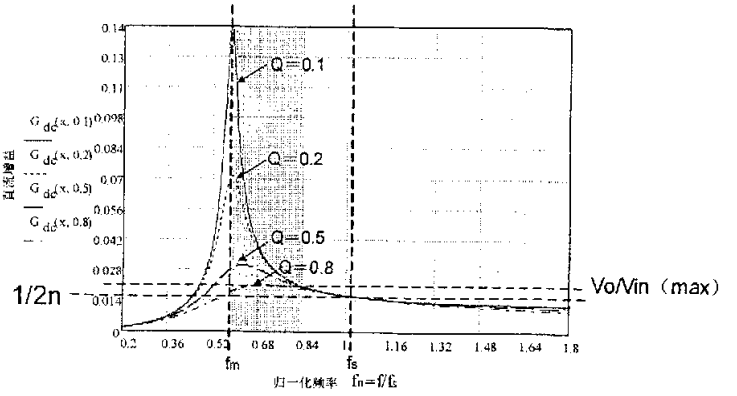
2.3 LLC 谐振变换器参数的设计

根据上两节对变换器的分析，我们对 LLC 谐振变换器的三个主要参数有了一定的认识，下面就具体介绍一下参数设计步骤。

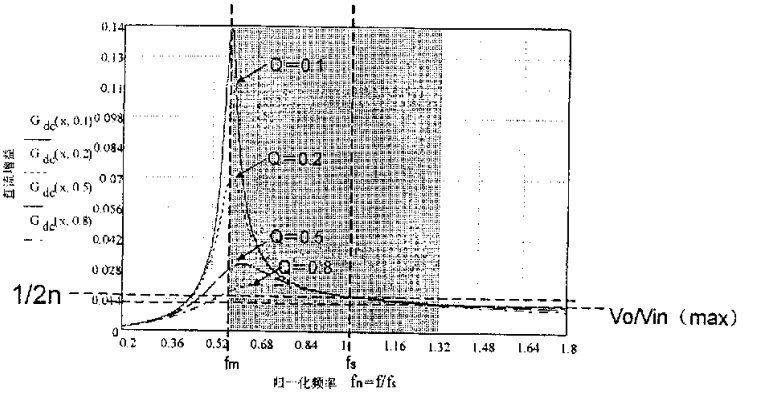
当拿到一个 LLC 谐振变换器的设计要求时，我们首先应根据输入电压的范围和固定输出电压的大小，计算出这个变换器工作时将会处在的直流增益范围。我们根据这个直流增益范围来设计匝比 n：由于从图 2.2 我们知道 LLC 谐振变换器在 k 值和匝比 n 不变的情况下，不论 Q 值多大，增益曲线都在串联谐振频率点 f_s 都过同一个点，也就是说在串联谐振频率时它们的直流增益都相同这一特性，所以为使电路工作在我们所想要的 $f_m < f < f_s$ 这个范围内，将最高输入电压



（a）$1/2n = V_o/V_{in(\max)}$



（b）$1/2n < V_o/V_{in(\max)}$



（c）$1/2n > V_o/V_{in(\max)}$

图 2.13　匝比 n 的设计思路图

（其中阴影部分代表变换器工作范围）

时的工作频率固定在串联谐振频率上，从我们考察参数对谐振槽路电流的影响也

可看到将串联谐振频率点的直流增益定在最低增益比较合适。据此我们可得到下式：

$$G_{dc(\min)}=\frac{1}{2n}=\frac{V_o}{V_{in(\max)}} \tag{2-9}$$

通过上式（2-9）我们可以定出匝比 n。然后进行 k 值的设计：由图 2.9 我们可以看到 k 值越大，拐点归一化频率（即最小开关频率和谐振频率之间的比值）就越小，也就意味着当输入输出增益变化时，开关频率变化范围也就较大，这样不利于变压器的工作；而同时如果 k 值较小，即并联电感 L_p 相对较小，这样流过 L_p 的旁路电流也就较大，则并联电感上的损耗较大，影响传输效率，所以 k 值的选取存在着矛盾，不可走极端，要折衷选取。

在 n 和 k 值已确定的情况下，设计 Q 值。当变换器的电感、电容、变压器参数都确定后，k 值和 n 都确定。而随着负载的变化，Q 值是不定的；而从对图 2.2 的分析我们已经知道 Q 值越小，则增益曲线的最大增益就越大，故当满载时对应的最大 Q 值能满足变换器最大增益要求的话，那随着负载的变轻，Q 值的减小，最大增益的满足便不是一个问题。所以只需计算出一个满足最大增益要求的满载下的 Q 值即可。

最后我们将设计变压器的重要参数 ΔB——磁芯工作磁密的交变量。为什么要着重提到变压器的 ΔB 的设计呢，首先 LLC 谐振变换器因为其自身的特点，大都用在高频或超高频场合，所以变压器的磁滞损耗对变压器的总损耗来说是占很大一部分的。在设计 ΔB 之前先分析一下它与变压器铁损的关系。变压器的磁滞损耗可以写成：

$$P_H=f(A_c\cdot l_c)\oint HdB \tag{2-10}$$

其中 f 变压器励磁频率，$A_c\cdot l_c$ 为铁芯的体积，积分部分就是每个周期铁芯沿着磁滞回线磁化一次所消耗的能量。显然减小铁芯工作磁密的交变量 ΔB 可以减小磁滞损耗。如图 2.14 所示为 Philips 公司所产的 3F3 铁氧体材料在不同频率下，铁芯损耗密度与工作磁密的交变量的关系图。从图中可以看出在相同频率下，铁芯双向工作磁密的交变量 ΔB 和铁芯单位体积损耗是成正比的，ΔB 越小，铁芯的损耗密度越小。

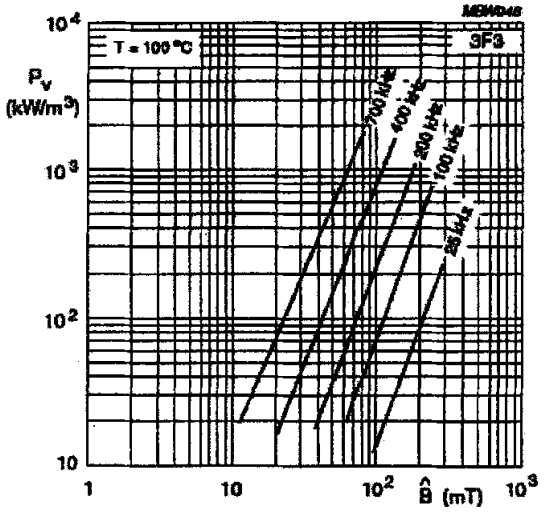


图 2.14 铁心单位体积损耗与磁芯工作磁密的交变量的关系

变压器原边电压可以表示为：

$$V_P = N_P \cdot \frac{d\Phi}{dt} \tag{2-11}$$

其中 N_P 是原边匝数，$d\Phi$ 是一个周期的磁通变化量，可写为：

$$\Phi = \Delta B \cdot A_e$$

将上式代入式（2-11）中，可得

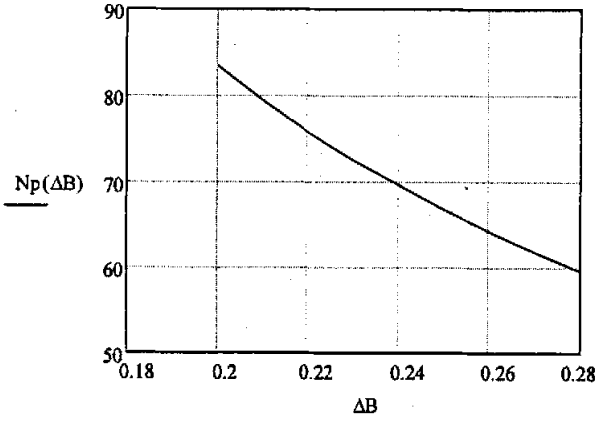


图 2.15 变压器原边匝数与磁芯工作磁密的交变量的关系

$$N_P = \frac{V_P \cdot \Delta t}{\Delta B \cdot A_e} \tag{2-12}$$

其中$V_P = V_{in} \cdot (1-D)$，$dt = \frac{1}{f} \cdot D$。

根据式（2-12）我们可以绘出如图 2.15 所示的变压器原边匝数与磁芯工作磁密的交变量的关系图，可以看到原边匝数与磁芯工作磁密的交变量ΔB成反比关系，所以在设计变压器时应该增加原边匝数；而另一方面，原边匝数的增加可能会引起窗口利用率的过大，而且由于原边匝数的增加，变压器铜耗也在同时加大，所以应在保证变压器总损耗最小的情况下增加原边匝数。

下面以一具体 LLC 谐振变换器的设计为例。具体变换器指标如下：

- 输入电压为直流 70V~370V；
- 输出电压为直流 6V，输出电流为 0～800mA；
- 额定输出功率为 4.8W
- 开关频率大于 500kHz

首先根据式（2-9）可写出，

$$G_{dc(\min)} = \frac{V_o}{V_{in(\max)}} = \frac{1}{2n} = \frac{6}{370}, \qquad \text{则解得} \quad n = 31$$

如图 2.8 所示，k 值与归一化频率之间的关系如表 2.1 所示。由于我们的变换

表 2.1 归一化频率、最高工作频率与 k 值的关系表

k 值 / 归一化频率	k=1	k=3	k=5	k=8	k=10
$f_n = \frac{f}{f_s}$	0.72	0.51	0.43	0.36	0.31
最高频率（kHz）	695	980	1162	1389	1612

器设计要求开关频率要大于 500kHz，若将增益曲线的拐点频率定在 500kHz，那么变换器工作最高频率的变化将会很大，从表中我们可以看到，当 k 为 10 时，

频率变化范围甚至超过了 1MHz。依据前面分析所得，我们选择 k 值等于 2，这样兼顾了频率变化范围和损耗的考虑。

在 n 和 k 值已经定下来的情况下，最大 Q 的设计就相对简单了，只要满足最高增益即可。如图 2.16 所示，Q=0.154 时，拐点的最高增益刚好满足变换器最低输入电压时的增益要求。

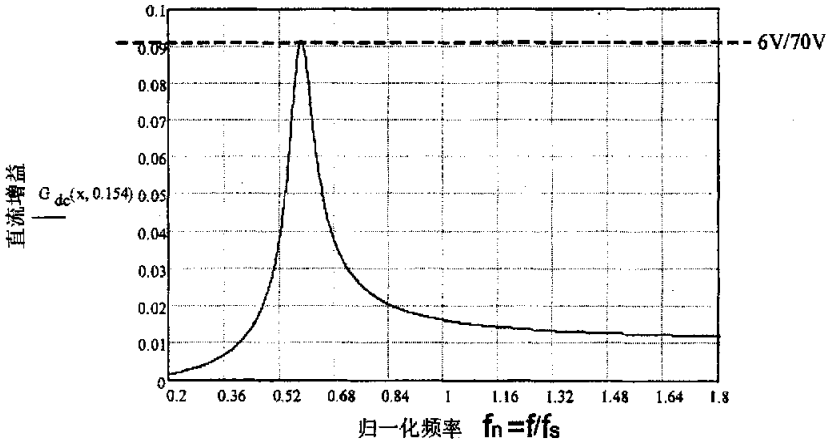


图 2.16 k=2、n=31 时，Q 值的选取

根据以上的分析我们可以计算每个元件的具体参数：

$$k = \frac{L_p}{L_s} = 2 \tag{2-13}$$

$$Q = \frac{\sqrt{\frac{L_s}{C_s}}}{R_{ac}} = \frac{\sqrt{\frac{L_s}{C_s}}}{n^2 \cdot \frac{8}{\pi^2} \cdot R_L} = 0.154 \tag{2-14}$$

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s \cdot C_s}} = 870 \times 10^3 \tag{2-15}$$

其中式（2-15）是根据拐点最低频率为 500kHz，则在 k 为 2 的情况下，串联谐振频率就为 870kHz 得到的。由式（2-13）、（2-14）、（2-15）联立可得参数如下

$$L_s = 160\mu H、C_s = 220pF、L_p = 320\mu H、n = 31$$

然后设计一下变压器的磁芯工作磁密的交变量。

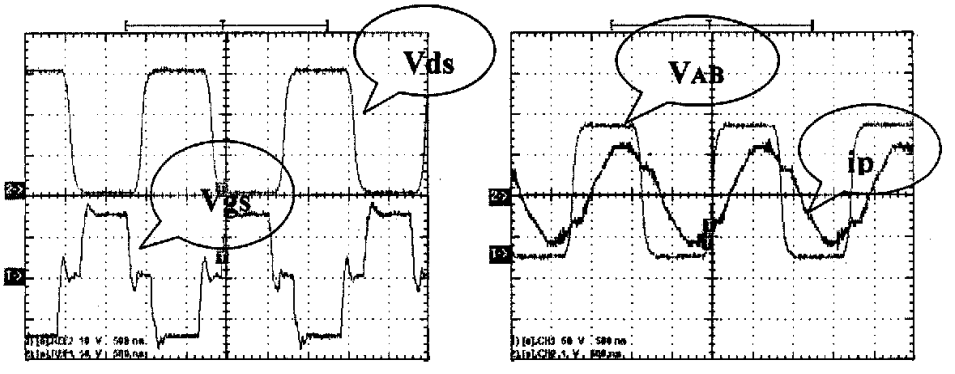
根据设计参数得：$V_P = V_{in} \cdot (1-D) = 370 \times 0.5 = 185\text{V}$

$$dt = \frac{1}{f} \cdot D = \frac{1}{500 \times 10^3} \cdot 0.5 = 1\mu S$$

选用 Philips 的 E13\6\6 磁心，$A_e = 20.2\text{mm}^2$

当原边匝数 155 匝，副边匝数 5 匝时，磁芯工作磁密的交变量 ΔB 为 0.2T。

下面介绍一下根据以上设计的 LLC 谐振变换器的实验结果。

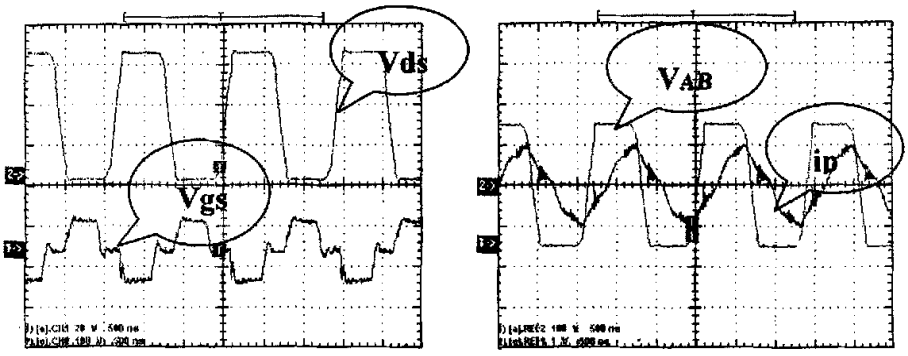


v_{ds}:50V/div,　v_{gs}:10V/div,　t:500ns/div　　v_{in}:100V/div,　i_P:0.1A/div,　t:500ns/div

（a）V_{AB} 电压和 S_2 驱动波形　　（b）V_{AB} 电压波形和槽路电流波形

图 2.17　满载下输入电压 150V，输出电压 6V，输出电流 0.75A 时，LLC 谐振变换器基本实验波形

如图 2.17 和 2.18 所示，不论输入电压较低 150V 还是较高的 300V 时，开关管 S_2 均能实现软开关，谐振网络的入端电压 U_{AB} 和谐振槽路电流 i_p 也如理论分析分别是呈方波和正弦形式的。不过经过对比可以看到，输入电压升高的过程中，开关管软开关条件在逐步变差，因为随着输入电压的增加，导致谐振槽路电流 i_p 的减小，使得 i_p 越不容易在死区时间内清掉开关管两端寄生电容上的能量。



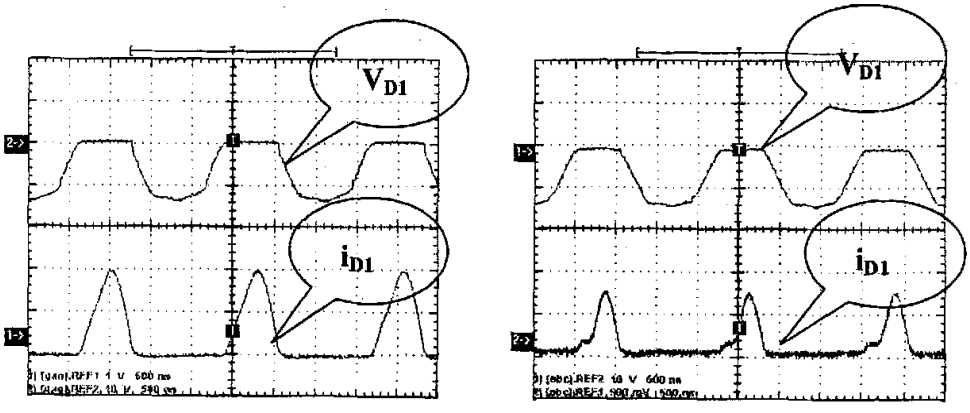
v_{ds}:50V/div,　v_{gs}:10V/div,　t:500ns/div　　v_{in}:100V/div,　i_P:0.1A/div,　t:500ns/div

（a）V_{AB} 电压和 S_2 驱动波形　　（b）V_{AB} 电压波形和槽路电流波形

图 2.18　满载下输入电压 300V，输出电压 6V，输出电流 0.75A 时，

LLC 谐振变换器基本实验波形

如图 2.19 所示为副边整流二极管的电流电压波形，从中我们可以看出在 $f_m < f < f_s$ 频率范围内，整流二极管 D_1、D_2 均能实现零电流关断，克服了二极管的反相恢复损耗。图 2.20 所示为谐振电容上的电流电压波形，其电流电压均呈正弦形式，且相位差 90 度，与理论分析的一致



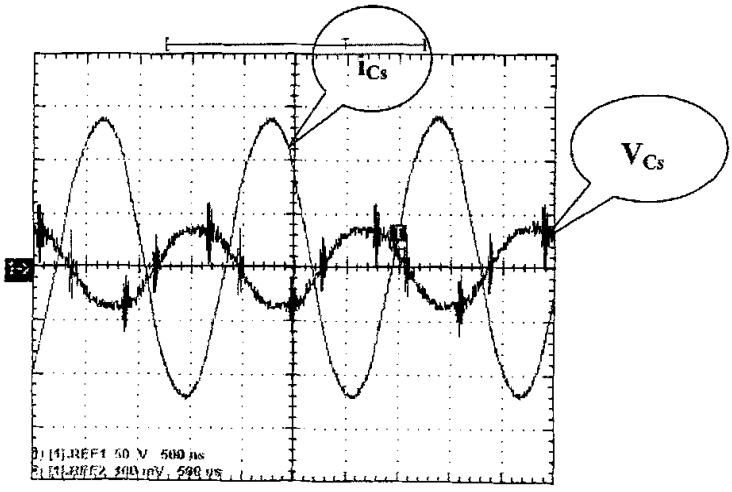
v_D:10V/div,　i_D:1A/div,　t:500ns/div　　v_D:10V/div,　i_D:500mA/div,　t:500ns/div

（a）满载时 D_1 的电流电压波形　　（b）25%负载时 D_1 的电流电压波形

图 2.19　副边整流二极管电流电压波形

如图 2.21 为满载情况下，相同 k 值，不同匝比时的效率对比图，从图中我们可以看出匝比 n 越大，效率越低；而匝比较小时，并联电感上的电压也较小，导致并联电感上的电流较小，引起槽路电流减小，不足以放完开关管寄生电容上

储存的能量，使得开关管的软开关条件失去，所以匝比为 21 时，当输入电压大于 200V 后效率急剧下降。



v_{cs}:50V/div, i_{cs}:0.4A/div, t:500ns/div

图 2.20 满载输出，输入 100V 时谐振电容 Cs 两端电流电压波形

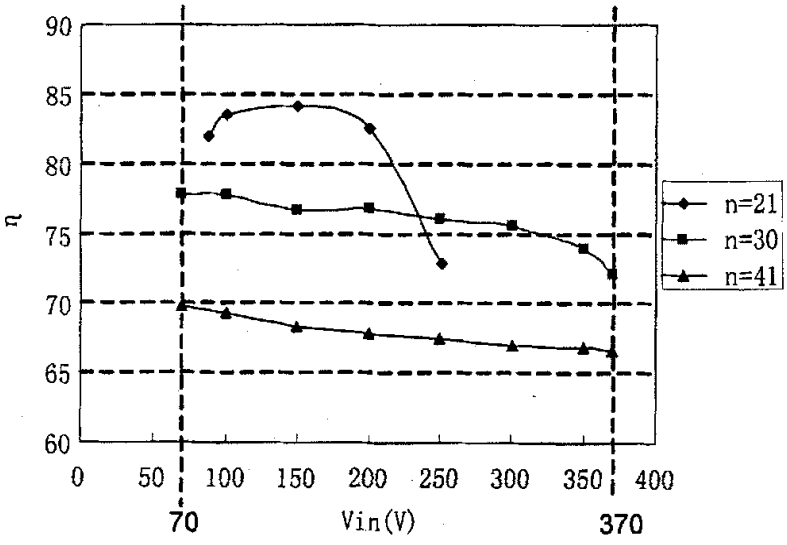


图 2.21 相同 k 值满载时，不同匝比的实验效率对比

下面我们来看一下针对电感和变压器中参数 ΔB 的优化对比实验的结果。通过如图 2.22～2.27 所示的实验结果对比，我们可以发现 $\Delta B=0.2T$ 是比较优化的参数，在 ΔB 在这时使得磁性元件铁耗与铜耗之和达到最低点。由此我们可以勾勒出变压器总损耗与参数 ΔB 之间的关系，如图 2.22 所示。而图 2.23 为满载时，

不同ΔB的并联电感下，变换器整体效率的比较，从中可以看出ΔB =0.2T 变换器效率最高。同理，如图 2.24，25%负载时这种规律也依然成立。

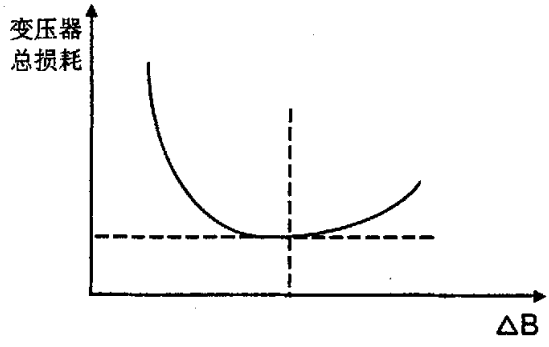


图 2.22 变压器总损耗随ΔB变化走势图

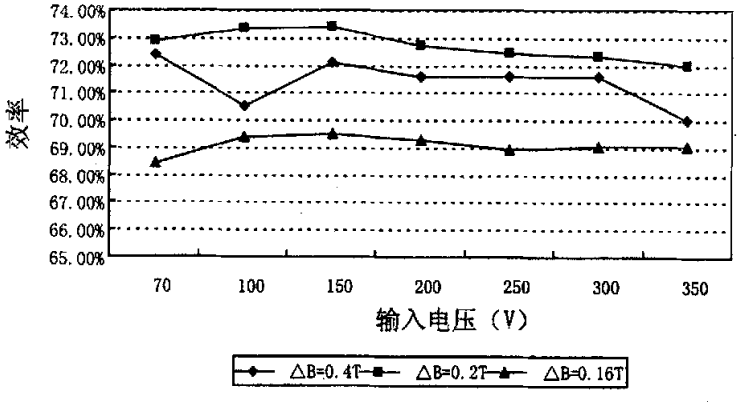


图 2.23 满载时，不同ΔB的并联电感的实验效率对比

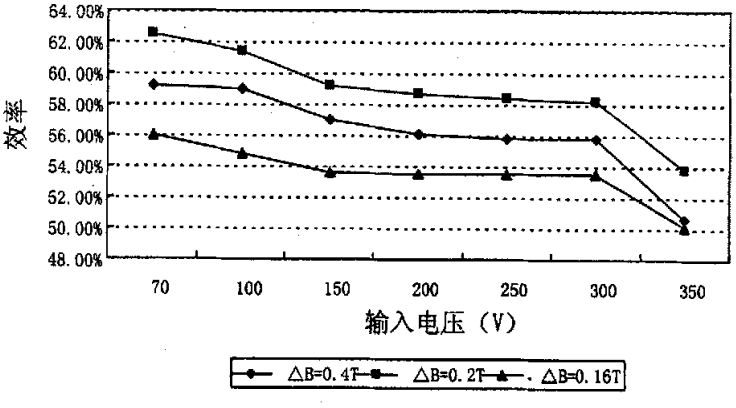


图 2.24 25%负载时，不同ΔB的并联电感的实验效率对比

如图 2.25 为满载时，不同ΔB的串联谐振电感下，变换器整机效率的比较

图，从中可以看出 $\Delta B=0.2T$ 时，变换器效率最高。同理如图 2.26，在 25%负载

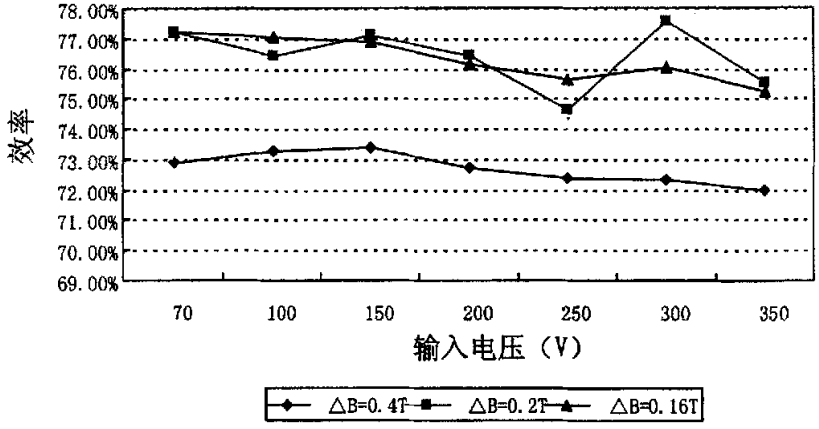


图 2.25 满载时，不同 ΔB 的串联电感的实验效率对比

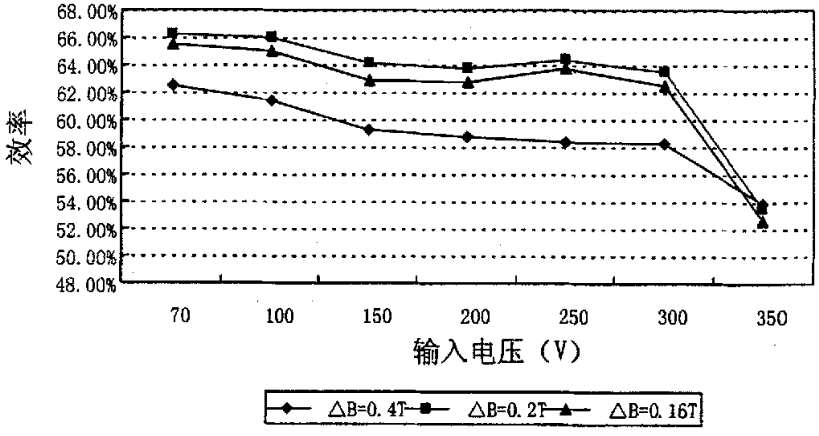


图 2.26 25%负载时，不同 ΔB 的串联电感的实验效率对比

时这个规律也依然成立。而如图2.27和2.28分别为满载时和25%负载时，不同 ΔB 的变压器下，变换器的整体效率比较，显然 $\Delta B=0.2T$ 时变换器效率最高。这与我们在图 2.22 所得到的变压器总损耗与 ΔB 的变化关系是一致的，随着 ΔB 的减小，铁耗在减小，但同时由于绕组长度的增加变压器铜耗在增加，所以在 ΔB 取 0.2T 时，变压器总损耗取最小值。

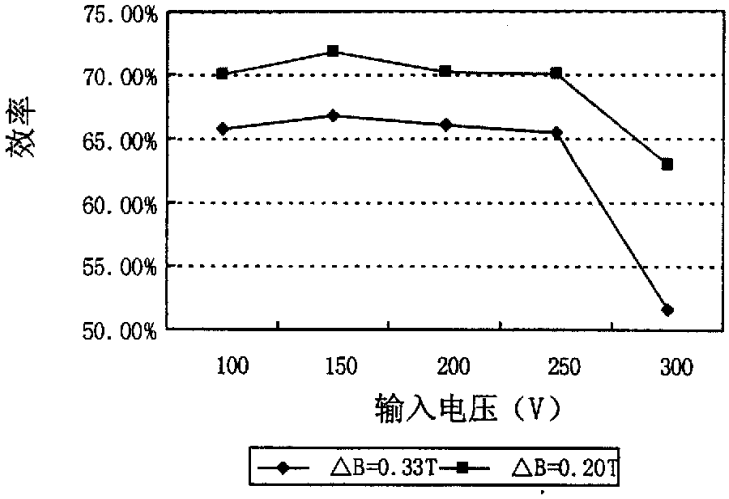


图 2.27 满载时，不同 ΔB 的变压器的实验效率对比

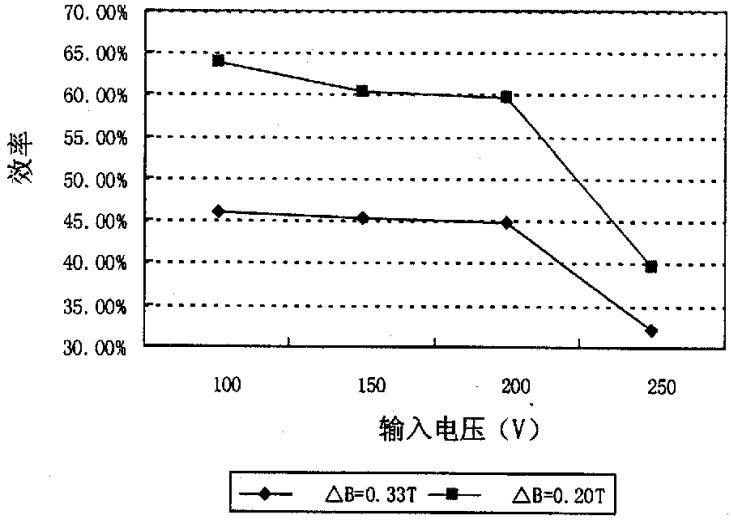


图 2.28 25%负载时，不同 ΔB 的变压器的实验效率对比

2.4 本章小结

本章从应用交流分析法推导 LLC 谐振变换器稳态直流增益解析式开始，然后对照直流增益图对变换器的直流增益特性进行了深入的探讨，特别是抓住了变换器的本质从直流增益特性的物理意义上来理解电路，而不仅仅局限于对数学解析式及增益变化图的理解。然后对变换器四个重要参数 n、k、Q、ΔB 分别进行

了分析，逐个研究其对变换器整体运行的影响并总结其规律。依据这些规律介绍了一种变换器参数的具体设计方法。最后通过 MathCAD 理论计算数据与实验实测数据的对比来印证这种设计方法的正确性。

第三章 变换器的损耗分析

3.1 变换器损耗构成分析

本文中采用 MOSFET 作为主功率开关元件。直流谐振变换器工作时，其损耗主要包括由功率开关引起的损耗、由磁性元件引起的损耗、变换器滤波或隔直电容的等效串联电阻（ESR）引起的电阻性损耗以及控制电路引起的损耗等。其中，由功率开关引起的损耗和由磁性元件引起的损耗占了较大的比重。

由功率开关引起的损耗主要是通态损耗和开关损耗。通态损耗是指当功率器件已经被开通，且驱动和开关波形已经稳定之后，功率开关处于导通状态时的损耗，对于 MOSFET 来说就是 MOSFET 导通电阻（R_{on}）的压降损耗。开关损耗是出现在功率开关被驱动，进入一个新的工作状态，驱动和开关波形处于过渡过程时的损耗，它和开关的输出电容上的电压和开关频率有关。且开关损耗又分为开通损耗和关断损耗，由于本文中的变换器是工作在 ZVS 状态，故忽略开通损耗，只考虑关断损耗。

由磁性元件引起的损耗由铁芯损耗和铜耗两部分组成。铁芯损耗主要包括磁滞损耗和涡流损耗。磁性元件引起损耗的计算方法和设计应该注意的问题将在本章第二节中做详细的介绍。

3.2 损耗数学模型的建立与计算

本节以图 1.7 中的 LLC 串并联谐振变换器为研究对象，运用数学工具软件 MathCAD 对变换器的损耗进行建模分析。在建模的过程中，主电路的参数以实验中实际采用的参数为依据，主要考虑由功率主开关元件和整流二极管引起的损耗，而不考虑磁性元件及其它部分的损耗。磁性元件引起的损耗部分将在本章第三节中具体讨论。

功率主开关元件引起的损耗主要是由通态损耗、开通损耗和关断损耗三部分组成。由于变换器中的功率主开关元件是工作在 ZVS 状态的，故在本章的分析中忽略变换器的开通损耗。

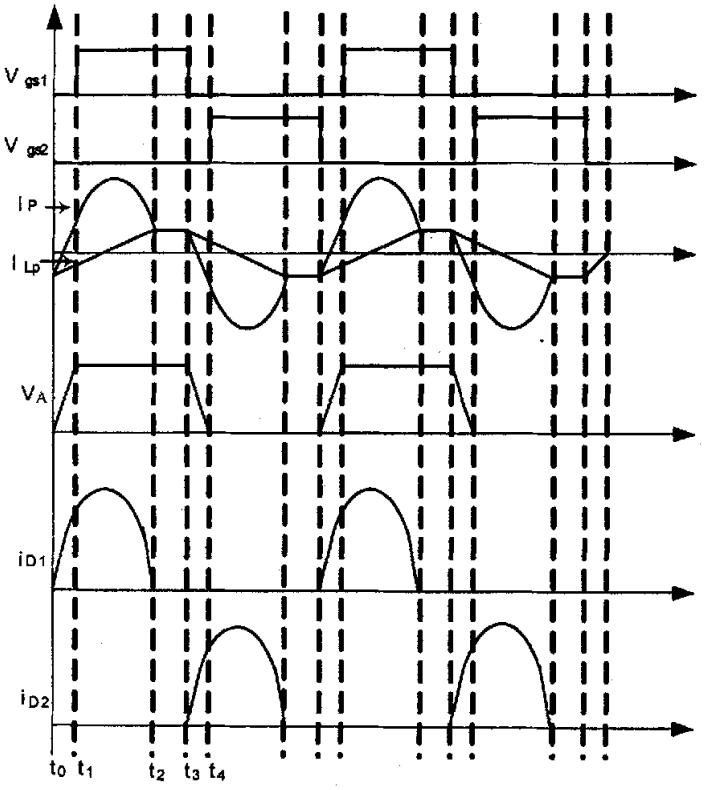


图 3.1 LLC 谐振变换器 $f_m < f < f_s$ 频段工作波形

要计算变换器功率主开关元件的通态损耗和关断损耗，首先要知道在一个周期各个阶段流过功率器件中的电流值。由图 3.1 变换器正向工作模式原理波形可知，只要算出谐振槽路电流 i_p 在一个周期各个阶段的电流值就可以得到各个功率器件在一个工作周期各个阶段的电流值。

如图 3.1 所示 $t_0 < t < t_2$ 时刻，由于并联电感 L_p 上的电压被钳位在 nV_o 上，所以在这段时间内，谐振槽路电流 i_p 的角频率是 L_s 和 C_s 谐振产生的角频率 ω_r。于是可以得到下式：

$$i_{Lp}(t) = \frac{nV_o}{L_P} t - I_m \tag{3-1}$$

其中 I_m 为并联电感上电流的最大值。在 t2 时刻，$i_p(t_2) = i_{Lp}(t_2)$；由于 $t_2 = \frac{\pi}{\omega_r}$，

所以可得：$i_{Lp}(\frac{\pi}{\omega_r})=\frac{nV_o}{L_p}\cdot\frac{\pi}{\omega_r}-I_m=I_m$ 。解得：

$$I_m=\frac{nV_o\frac{\pi}{\omega_r}}{2L_p} \tag{3-2}$$

其中 $\omega_r=\frac{1}{\sqrt{L_s\cdot C_s}}$ ，谐振阻抗为 $Z_r=\sqrt{\frac{L_s}{C_s}}$

而 $t_2<t<t_3$ 时刻，原副边脱开，原边不再向副边传输能量，所以并联电感 L_p 上电压不再被钳位在固定值上，所以 L_p 与 L_s、C_s 一起参与谐振。由于一般情况下 L_p 值远大于 L_s 值，所以此时的槽路电流谐振角频率远小于 $t_0<t<t_2$ 时刻 L_s 和 C_s 谐振产生的角频率，所以在 $t_2<t<t_3$ 时刻假定谐振电流 i_p 值保持不变。由此我们可得：$i_p(\frac{T}{2})=i_{Lp}(\frac{T}{2})=I_m$ 。

因此在前半个周期内（$t_0<t<t_3$），谐振槽路电流 i_p 的表达式为：

$$\begin{cases} i_P(t)=\frac{V_{in}-nV_o}{Z_r}\times\sin(\omega_r t-\theta) & t_0<t<t_2 \\ i_P(t)=I_m & t_2<t<t_3 \end{cases} \tag{3-3}$$

其中 $\theta=\arcsin(I_m)$

3.2.1 开关管通态损耗数学模型

图3.2为S_1及体内二极管的原理波形，图中Vgs1、Vds1分别为S_1栅极驱动信号和漏源电压。V_{ds1}是S_1体内二极管的电压。v_{SD} 为S_1体内二极管的导通压降，T_{dS1on}为S_1体内二极管的导通时间。T_{dead}为S_1和S_2之间的死区时间，t_f为S_1（S_2）的下降时间。

在 t_a 时刻 S_2 被关断。因为槽路电流 i_p 仍为负向，与 S_2 并联的电容被充电而与 S_1 并联的电容被线性放电，直到 t_b 时刻 S_1 两端电压变为零为止。接着 S_1 的体内寄生二极管在 t_b 时刻导通，之后在 t_c 时刻 S_1 在零电压条件下被开通。从以上功率开关 S_1 的开通过程可以看到其开通过程分为体内寄生二极管导通和 S_1 被驱动开通两个阶段，因此也分两个阶段考虑其导通损耗。

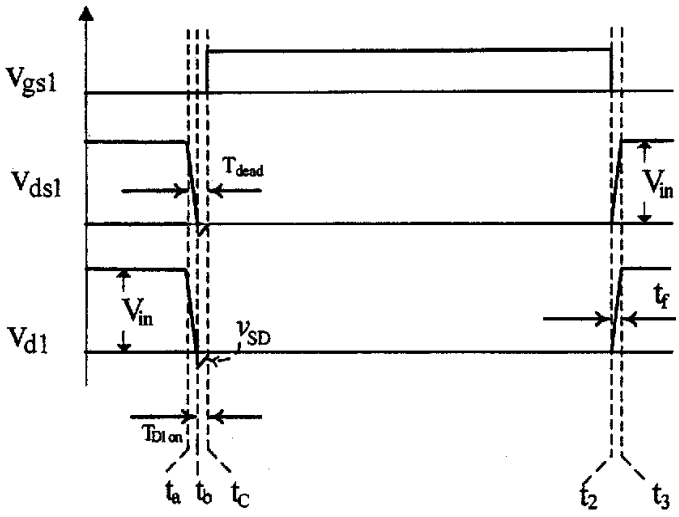


图 3.2 开关 S_1 开关过程波形图

✧ **S_1 体内二极管(body diode)导通时的损耗**

由图 3.2 可知 S_1 的体内二极管导通的时间 T_{d1on} 为：

$$t_{D1on} = t_{dead} - t_f \tag{3-4}$$

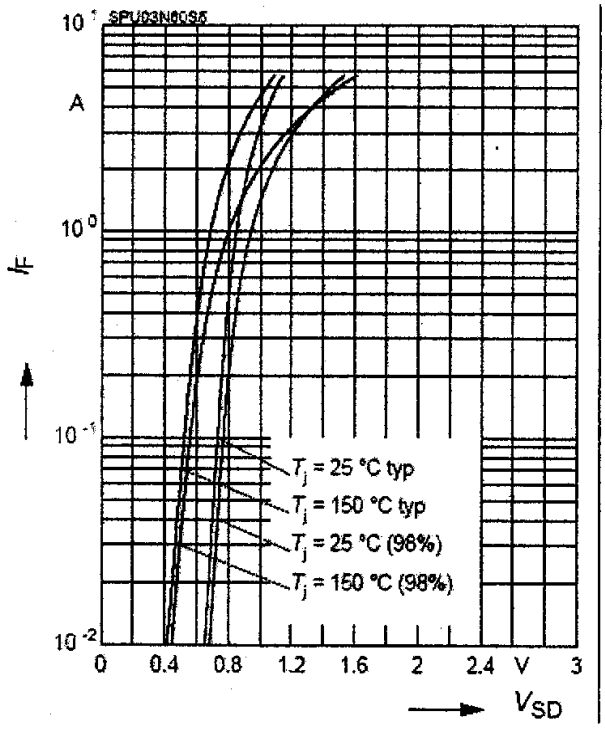


图 3.3 体内二极管正向压降和电流的典型关系曲线

体内二极管导通时的损耗由其正向压降引起，其大小为其正向压降 v_{SD} 和通过电流 i_{SD} 的乘积。S_1 体内二极管正向压降和通过它的电流的大小有关，其典型关系曲线（Typical Source-Drain Diode Forward Voltage）如图 3.3 所示。

将曲线以直线近似，则可以得到 v_{SD} 和 i_{SD} 的函数关系式为：

$$v_{SD}=v_{d0}+ki_{SD} \tag{3-5}$$

其中 v_{d0} 和 k 是常数，其值由MOSFET体内二极管的特性决定。所以二极管导通时的损耗可以表示为：

$$P_{d1}=\frac{\int_{t_b}^{t_c} v_{SD}i_{SD}\mathrm{d}t}{\mathrm{T}} \tag{3-6}$$

在(t_b-t_c)阶段，流过S_1体内二极管的电流为：

$$i_{SD}(t)=i_P(t) \tag{3-7}$$

由式(3-3)、式(3-4)、式(3-5)、式(3-6)和式(3-7)联立可以得到二极管导通时的损耗为：

$$P_{DS1}=\int_{t_b}^{t_b+t_{dead}-t_c} i_P(t)\cdot(v_{d0}+ki_P(t))dt \tag{3-8}$$

✧ **S_1 的通态损耗**

在 t_C-t_2 阶段，S_1 触发导通。在 t_C-t_1 期间 S_1 中电流为：

$$i_{S1}(t)=i_P(t) \tag{3-9}$$

在 t_1-t_2 期间 S_1 中电流为：

$$i_{S1}(t)=I_m \tag{3-10}$$

S_1 的通态（不含 body diode 导通部分）损耗可以表示为：

$$P_{S_1on}=\frac{\int_{t_c}^{t_2}(i_{S_1}(t))^2R_{on1}dt}{T} \tag{3-11}$$

S_1 导通期间总的损耗（含二极管导通时）为：

$$P_{1on}=P_{S_1on}+P_{DS_1} \tag{3-12}$$

3.2.2 开关管关断损耗数学模型

由于变换器实现了零电压开关，所以开通损耗可以忽略不计，只计关断损耗。等效电路如图 3.4 所示，开关管关断过程中电压、电流波形如图 3.5 所示。关断

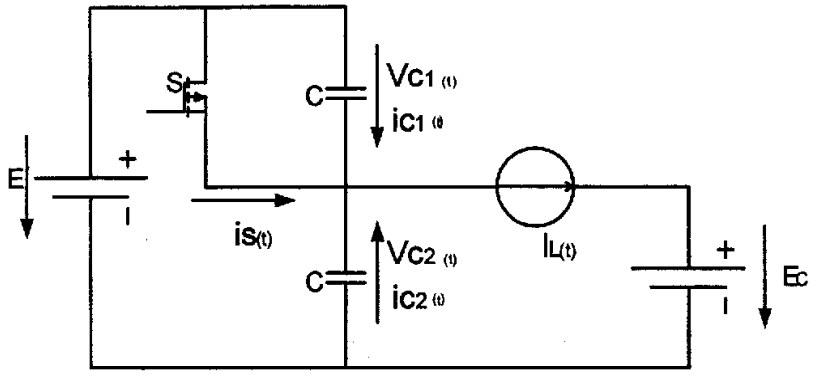


图 3.4 开关管关断过程等效电路

过程中，由于在开关 S_1 关断过程中，通过它的电流不是瞬间截断的，而是看作线性下降，所以流过 S_1 的电流可以表示为：

$$i_{S1}(t) = I_B - \frac{I_B}{t_f} t \tag{3-13}$$

其中 I_B 为关断过程的初始电流值，且 $I_B = I_m$，t_f 为开关关断电流下降时间。开关管 S_1 关断后，槽路电流仍为负值，因此开始对开关 S 的输出电容 C_1 充电；对 S_2 的输出电容 C_2 放电。

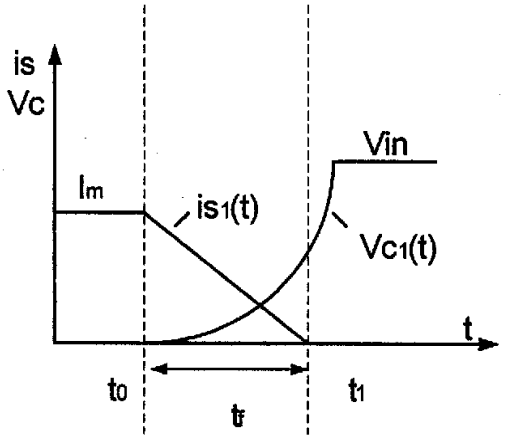


图 3.5 开关管关断过程中 MOS 管电压、电流波形

由结点基尔霍夫电流定律可知：

$$\begin{cases} I_m = i_{S1} + i_{C1} + i_{C2} \\ V_{C1} + V_{C2} = V_{in} \\ i_{C1} = C_1 \dfrac{dv_{C1}}{dt} \\ i_{C2} = -C_2 \dfrac{dv_{C2}}{dt} \\ C_1 = C_2 \\ \dfrac{dv_{C1}}{dt} = \dfrac{dv_{C2}}{dt} \end{cases} \tag{3-14}$$

解以上六个方程可得电容 C_1 的电流为：

$$i_{C1}(t) = \frac{1}{2}\left(I_m - i_{S1}(t)\right) = \frac{I_m}{2t_f}t \tag{3-15}$$

开关管 S1 的两端电压为：

$$v_{S1}(t) = v_{C1}(t) = \frac{1}{C_1}\int_0^t i_{C1}(t)dt = \frac{I_m}{4C_1 t_f}t^2 \tag{3-16}$$

又因为开关管 S1 与 S2 的关断情况相同，所以开关管 S1 的关断损耗为：

$$P_{S1off} = \frac{1}{T}\int_0^{t_f} i_{S1}(t)v_{S1}(t)dt = \frac{1}{48C_1}I_m^2 t_f^2 f_s = \frac{1}{48C_1}I_m^2 t_f^2 f \tag{3-17}$$

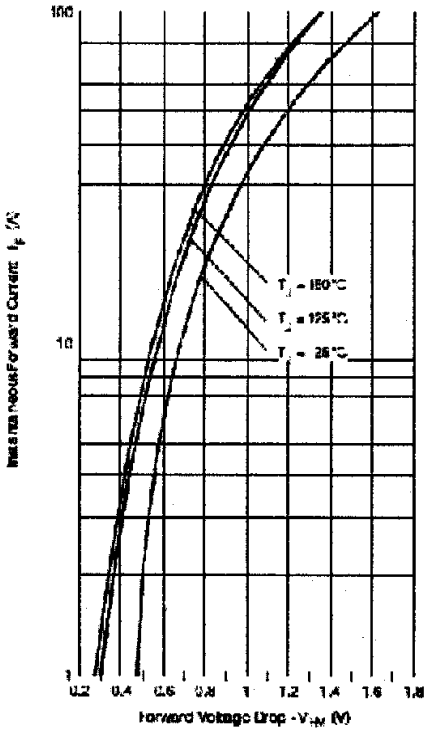


图 3.6 整流二极管正向压降和电流的典型关系曲线

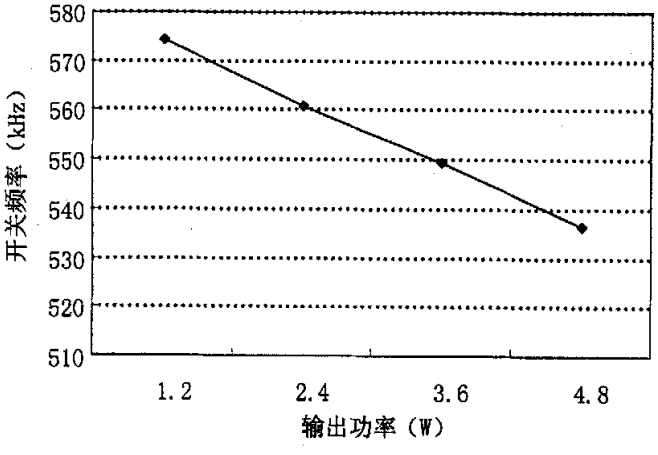
3.2.3 整流二极管通态损耗数学模型

如图 3.1 所示，整流二极管 D_1 和 D_2 的导通情况相同。整流二极管的导通压降与电流的关系曲线如图 3.6 所示，经过线性化可得：$V_{FD}=c+dI$，其中 V_{FD} 是二极管正向压降，I 为整流二极管续流时的电流，a、b 是由二极管特性决定的常数。在一个周期内每个整流二极管分别导通 $\frac{\pi}{\omega_r}$ 时间，通过二极管的电流就是输出负载上的电流。故两只二极管的导通损耗为：

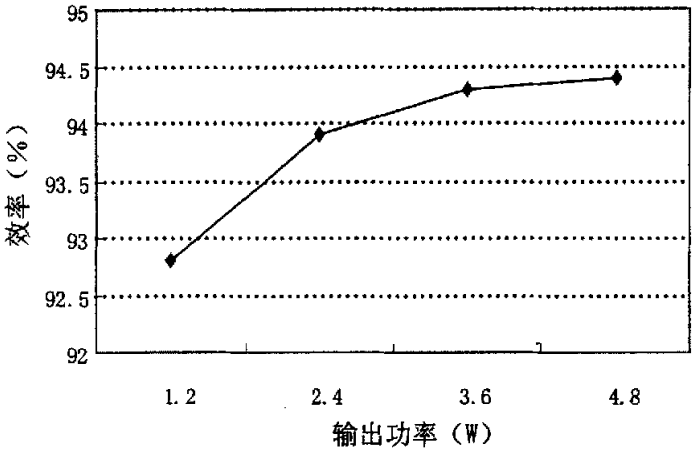
$$P_{Don}=V_{FD}\cdot I_o=cI_o+dI_o^2 \tag{3-18}$$

3.2.4 理论计算结果

实验时主要电路参数如下：输入电压 Vin 为 70～370V；输出电压 Vo 为 6V，$N_P:N_S$=155:5；L_s=165 μH；开关频率 f=500～900kHz；开关器件 S_1、S_2：Infineon SPD03N60S5，其导通电阻典型值为 $R_{on}=1.4\Omega$，下降时间（fall time）$t_f=15ns$，$C_{oss}=150pF$，S_1 和 S_2 之间的死区为 t_{dead}=200ns。式（3-5）可以通过图 3.3 中（I_{SD}=0.1A，V_{SD}=0.72V）和（I_{SD}=0.01A，V_{SD}=0.65V）（25℃时）两点的直线近似，则可以得到 v_{SD} 和 i_{SD} 的函数关系式为：$v_{SD}=0.64+0.78i_{SD}$。式（3-18）可以通过图 3.6 中（I_F=2A，V_{FM}=0.5V）和（I_F=1A，V_{FM}=0.47V）（25℃时）两点的直线近似，则可得 c=0.44，d=0.03。



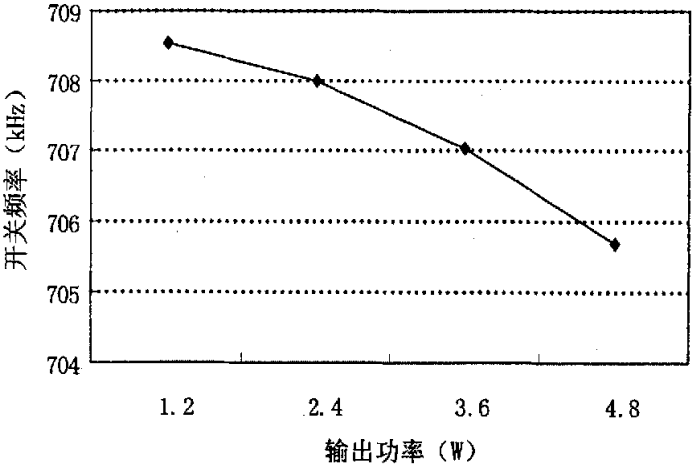
(a) 开关频率随输出功率的变化



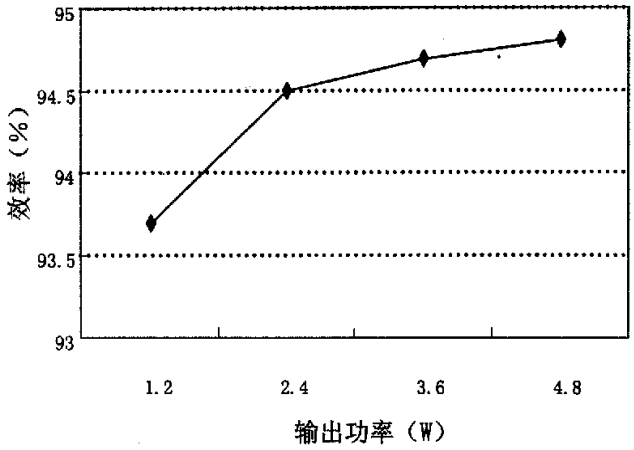
（b）变换器效率随输出功率的变化（不包括磁损）

图 3.7 输入为 132V 时，效率、频率与输出功率间的关系

如图 3.7 所示，输入电压固定为 132V 低压不变，随着输出功率的增加，变换器效率在增加，变换器工作频率在减小。这些特点都与第二章对 LLC 谐振变换器的直流增益特性的分析一致。同理，如图 3.8 所示，当输入电压固定在 264V 高压时，变换器效率和频率随输出功率的变化趋势是一样的。

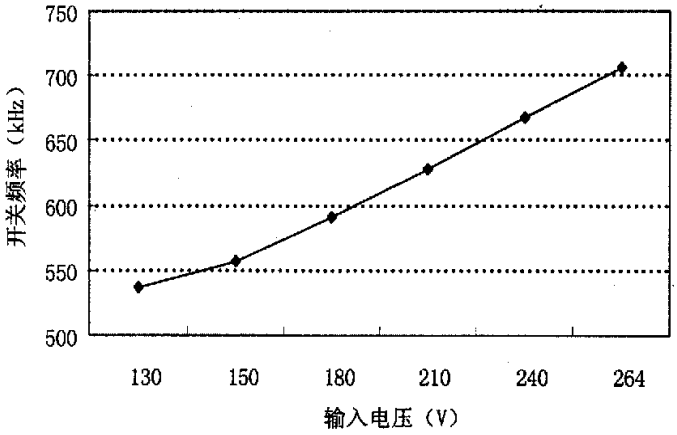


（a）开关频率随输出功率的变化

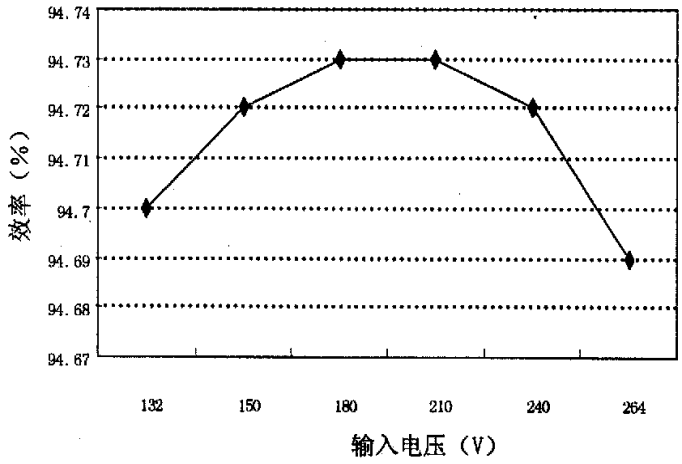


(b) 变换器效率随输出功率的变化（不包括磁损）

图 3.8 输入为 264V 时，效率、频率与输出功率间的关系



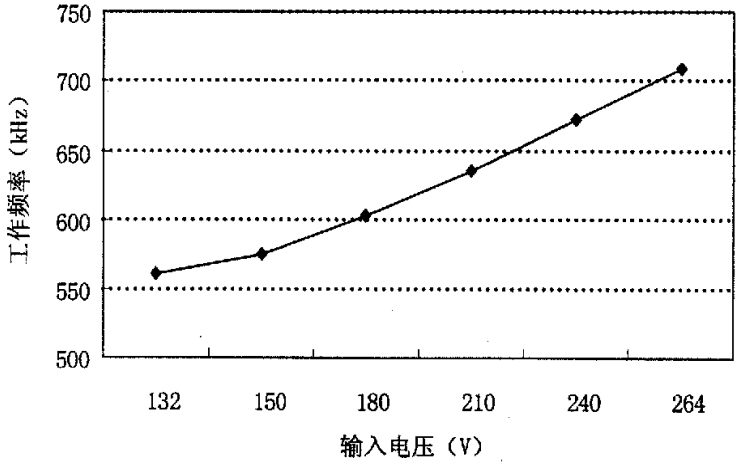
（a）开关频率随输入电压的变化



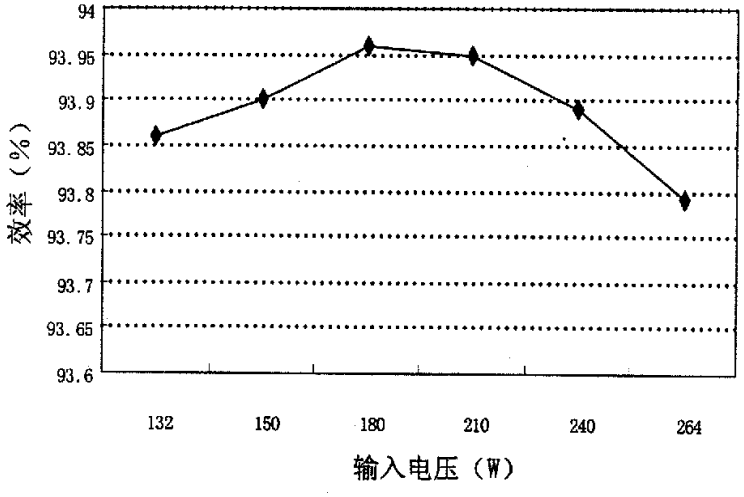
（b）效率随输入电压的变化（不包括磁损）

图 3.9 输出为满载 4.8W 时，效率、频率与输入电压间的关系

如图 3.9 所示为输出负载为 4.8W 满载时，变换器工作频率和效率与输入电压之间的变化关系。从图中可以看出，随着输入电压的增大，变换器工作频率在上升，而效率则先上升后下降。



（a）开关频率随输入电压的变化



（b）效率随输入电压的变化（不包括磁损）

图 3.10 输出为轻载 1.2W 时，效率、频率与输入电压间的关系

3.3 磁性元件损耗分析及实验结果

磁性元件的损耗主要有铁芯损耗和铜耗。铁芯损耗是磁性器件在磁化过程中消耗的能量，主要由磁滞损耗和涡流损耗两部分组成。磁滞损耗 P_H 等于铁芯在每个周期内的能量消耗与励磁频率 f 的乘积,如式 3-19 所示。式中 $A_c l_c$ 为铁芯的

体积；$\oint HdB$ 为 B-H 环的面积；f 为激励源的工作频率可以看到减小铁芯工作磁通密度可以减小磁滞损耗。

$$P_H = fA_c l_c \oint HdB \tag{3-19}$$

涡流在铁芯中引起的电阻损耗，就是涡流损耗。减小涡流损耗的主要措施有：（1）减小感应电势（2）增加铁芯的电阻率（3）加长涡流所经的路径。

铁芯的总损耗可以根据铁芯的功率损耗密度乘以铁芯的体积而求得。

绕组直流铜耗可以表示为 $P_{cu} = I^2 R \quad R = \rho \frac{l_b}{A_w}$ 式中，A_w 为绕组的截面积；l_b 为绕组的长度；ρ 为绕组的电导率。

由集肤效应和临近效应在绕组导体中所引起的涡流会在高频大电流多层变压器绕组中引起很大的损耗，这是变压器设计过程中应该考虑的问题。

3.3.1 变压器损耗分析

实验中变换器的最低工作频率是 520kHz，高频变压器选用磁芯 EE13，材料

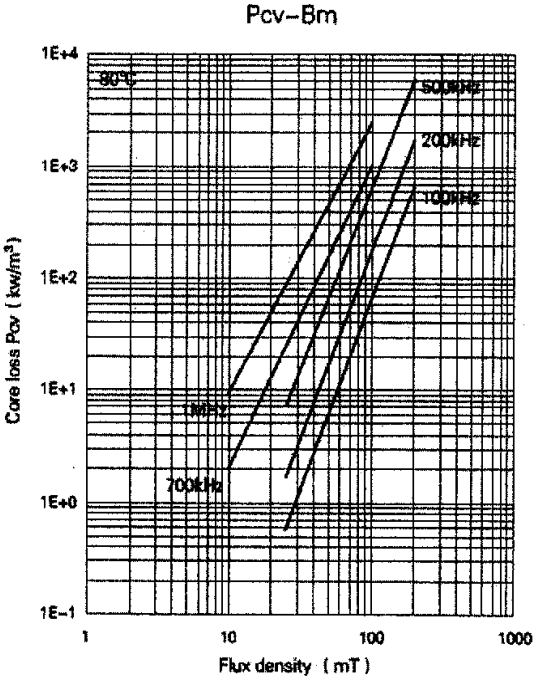


图 3.11 P_C-B_m 特性曲线

为（*TP5A*），其体积为 $A_e l_e = 540mm^3$，双向工作磁密交变量为 $\Delta B = 0.2T$，变压器的匝比为 $N_P : N_S = 155:5:5$。所选用磁性材料 P_C-B_m 特性曲线如图 3.11 所示。从图中我们可以看出当温度为 80℃工作频率为 500kHz 时，最大磁通密度为 100mT 所对应的磁芯单位体积损耗为 700kW/m^3 。

铁芯的总损耗可以根据铁芯的功率损耗密度乘以铁芯的体积而求得：

$$P_H = A_e l_e P_C = 540\times10^{-9}\times700\times10^3 = 0.378W$$

在 100°C 时铜导体的穿透深度为 $\delta = \frac{7.5}{\sqrt{f}} = \frac{7.5}{\sqrt{500\times10^3}}cm = 0.106mm$，实验中选用的漆包线直径为 $r = 0.1mm$，原边用 AWG40 的漆包线，为了减小绕组的电流密度，变压器的副边绕组采用 25 股并绕的 AWG40 铜线。因 $r < \delta$，故变压器的铜损只需考虑直流铜损即可，而不需考虑集肤效应和临近效应的影响。在 100°C 时，变压器原边绕组的直流电阻为：

$$R_{TP} = \rho\frac{l}{A_W} = 2.3\times10^{-8}\times\frac{1.35}{0.0723\times10^{-7}} = 4.29\Omega$$

副边绕组的直流电阻为 $R_{TS} = \rho\frac{l}{A_W} = 2.3\times10^{-8}\times\frac{1.35\times\frac{1}{31}}{25\times0.0723\times10^{-7}} = 5.54\times10^{-3}\Omega$，所以变压器绕组的直流铜耗可以表示为：

$$P_{cu} = \frac{\int_0^T\left[i_{L_1}(t)\right]^2 R_{TP}dt + \int_0^T\left[\frac{3}{2}i_{L_1}(t)\right]^2 R_{TS}dt}{T}$$

变压器的总损耗为：

$$P_T = P_H + P_{cu}$$

3.3.2 串联谐振电感的损耗分析

谐振电感选用磁芯 EE13(*TP5A*)，绕组采用 $d = 0.1mm$ 的铜线，采用 8 股并绕增加耐流能力，共绕制 60 匝。$d = 0.1mm < \delta = 0.107mm$；故可只考虑直流铜耗。

谐振电感的直流电阻为 $R_{L_r} = \rho\frac{l}{A_W} = 2.3\times10^{-8}\times\frac{1.35\times\frac{60}{155}}{8\times0.0723\times10^{-7}} = 0.208\Omega$

直流铜耗为：

$$P_{L_1CU}=\frac{\int_0^T\left[i_{L_1}(t)\right]^2R_{TP}dt}{T}$$

谐振电感的铁耗为 $P_{L_1H}=A_cl_cP_C$=540×10^{-9}×700×10^3=0.378W

电感 L_S 的总损耗为：$P_{Ls}=P_{LsCU}+P_{LsH}$

磁性元件总损耗为：

$P_{CI}=P_T+P_{L_1}$

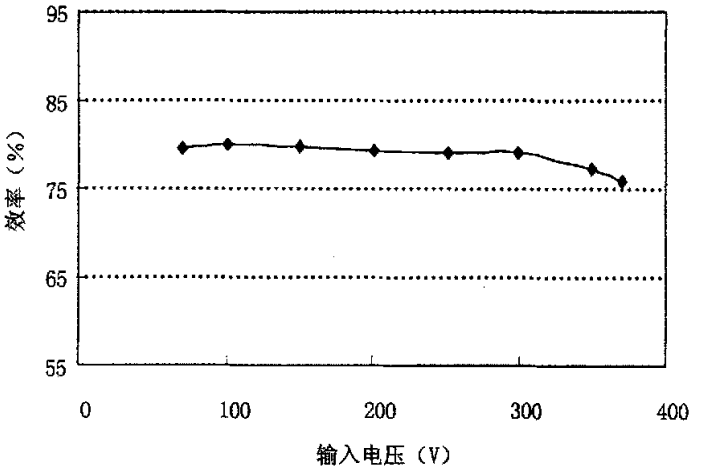


图 3.11 输出为满载 4.8W 时，实验实测效率与输入电压变化关系

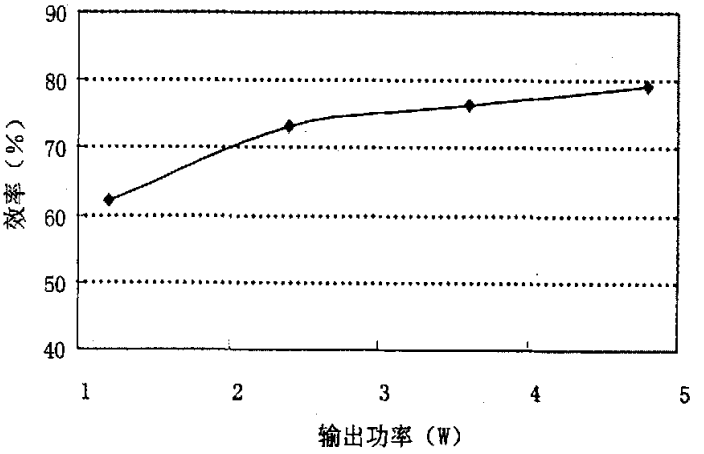


图 3.12 输入电压为 200V 时，实验实测效率与输出功率变化关系

如图 3.11 所示，为输出功率为 4.8W 满载时，变换器实验实测效率与输入电压的变化关系，从图中可以看出随着输入电压的增加，变换器效率即便保持不变，而不像 PWM 变换器那样，在如此宽的输入电压范围内，在高输入电压时效率下降

较快。而如图 3.12 所示，为输入电压保持 200V 不变时，变换器实测效率与输出功率之间的变化关系，从图中可以看出随着输出功率的增加，变换器效率提升很快，这与我们的理论分析非常一致，由于开关管损耗很小，而主要的损耗来自磁性元件，而这部分损耗基本不随输出功率的变化而变化，所以导致轻载时变换器效率较低。

3.4 本章小结

本章对变换器的损耗构成作了详细的分析，并建立了变换器损耗的数学模型，其中主要分析了原边开关管的通态损耗和关断损耗（ZVS 忽略开通损耗），副边整流二极管的通态损耗（ZCS 忽略反向恢复损耗），以及磁性元件（包括变压器和谐振电感）的损耗。并通过 MathCAD 计算和实验实测数据验证了对变换器损耗分析的正确性。

第四章 LLC变换器的磁集成

为了减小磁性元件的体积、重量、改善滤波性能，人们通常采用提高频率的方法，但高频化也有起局限性:一方面频率的提高受整机效率的限制；另一方面，为了减小磁芯损耗，磁芯高频工作时一般要降额使用，利用率低，限制了磁件体积的减小。正因为这些限制，人们研究出了磁集成技术来解决这些瓶颈问题。

4.1 磁集成的基础

磁集成技术是将变换器中的两个或多个分立磁件，如电感、变压器等，绕制在一个磁芯上，从结构上集中在一起，用一个磁性器件来实现，从而减少开关电源中的器件数量，减小体积，提高功率密度，使磁件间的接线最短、损耗减小。

磁集成有多种方法，其主要目标是：

1. 减少开关电源中的器件数量；
2. 使集成磁件的最大工作磁密小于各分立磁件的磁密和，以减小磁件铁芯的截面积，从而减小磁件的体积和重量；
3. 使集成磁件铁芯磁通的脉动量减小，从而使磁件的铁损耗减小，提高开关电源的效率和功率密度；
4. 改善开关电源的性能，提高瞬间响应速度。

从第三章的分析来看，随着开关频率的提高，在 LLC 谐振变换器中磁性元件和线圈的损耗占了总损耗很大的比重。为了达到高功率密度的目的，磁集成成为众多减少磁性元件损耗和尺寸的方法中最为有效的方法。使用了磁元件集成技术，能把几个磁元件集成在一个磁芯上，共用一个磁路。通过磁集成能减少总磁元件个数。共用一个磁路，可减少磁通纹波。因此使用磁集成技术能设计出高效、高功率密度的磁元件。

LLC 谐振变换器的集成思路是：利用变压器漏感来作串联谐振电感 L_s，用变压器激磁电感来作并联谐振电感 L_p，如图 4.1 所示。在高频、超高频应用场合下，变压器寄生参数不容易控制得比较小从而很难将其对变换器运行时的不利影

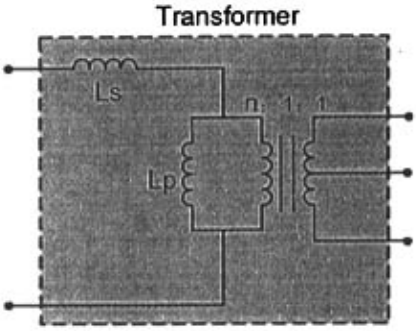
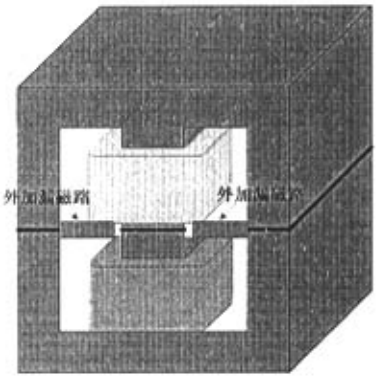
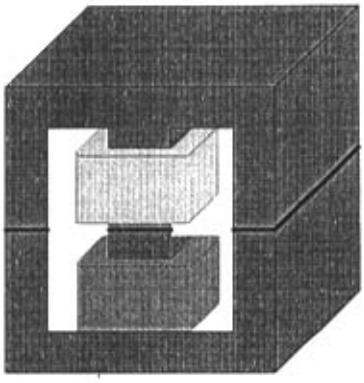


图 4.1 LLC 变换器磁集成结构示意图

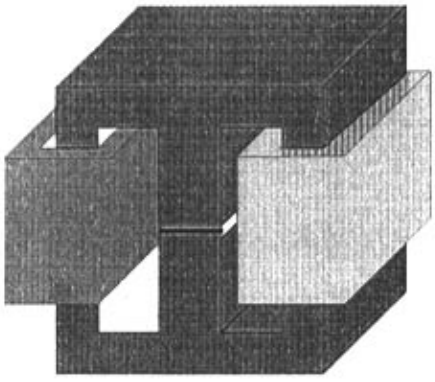
响降到最低程度，这是实际变换器设计的难点。而用如图 4.1 所示思路来对 LLC 谐振变换器进行磁集成，最大的优点在于利用了高频变压器寄生参数难以做小的缺点，利用这个较大的漏感来作谐振电感，巧妙地化不利条件为有利条件，使得在高频工作环境下，变换器寄生参数噪声大大减小的同时，又省去了两个磁性元



（a）带外加漏磁路上下分层绕制的变压器



（b）不带外加漏磁路上下分层绕制变压器



（c） 分左右边柱绕制变压器

图 4.2 LLC 谐振变换器磁集成候选绕组绕制方法

件，变换器体积得到了大大的减小。

由第二章 LLC 谐振变换器的设计我们可以看出，相对一般的变压器而言，集成后的 LLC 变换器的变压器它的漏感和激磁电感值相对比较接近，即漏感相对一般变压器的要大，激磁电感相对一般变压器要小。要让激磁电感减小，最简单有效的办法就是增加气隙，而在气隙增加的过程中，变压器漏感也在减小，只是减小速度不同罢了。我们在选择原副边绕组的绕制方法时，要选择能使原副边耦合程度较低的方法，这样能使变压器漏感相对较大。

如图 4.2 中有三种候选变压器绕制方法。其中图 4.2（a）所示结构是在两个 E 型磁芯的中间气隙部分加入两块软磁体材料，这样根据电路与磁路的对偶性质，可知这种结构能使漏磁通不从气隙漏走，而从磁导率相对较大的软磁材料上漏走，而从主磁路走的磁通相对减小，使得变压器漏感值相对较大。而图 4.2（b）所示结构为不带外加漏磁路的简单上下分层绕制的变压器，这种制作方法的好处是，将原副边绕组完全分开绕制，几乎没有重叠部分，使得原副边相互耦合程度相当差，以到底增加变压器漏感的目的。但相对外加漏磁路的结构而言，由于漏磁路是从气隙中漏走而不是软磁材料，所以损耗相对较大。但由于他结构较为简单，所以这种结构还是经常被采用。而图 4.2（c）所示结构为原副边绕组分别绕制在 E 型磁芯的两个边柱上，这样同样能起到完全分离原副边绕组，降低它们的磁耦合程度，达到增大变压器漏感的目的。但同时由于这种结构会造成部分漏感不漏出变压器区域从而对变换器其它部分造成电磁干扰的影响，所以在使用上还是应当谨慎。

4.2 磁集成的设计与实验结果

根据第二章的设计，LLC 谐振变换器的磁集成我们选用天通公司的 E13 磁芯，材料为 TP5A，原边绕组为 AWG40 的铜线，副边为 AWG25 的铜线，原副边匝数分别为 155 匝、5 匝。设计变压器漏感为 165uH，激磁电感为 320uH。工作频率 550kHz～900kHz。下面我们用 AnSoft 仿真软件来看一下具体的设计结果。

如图 4.3 所示为 EE 磁芯的横截面的右半平面，我们采用的绕制方式为如图 4.2（b）中所示的方式，原边绕组分 4 层绕制，各层分别放置 40 匝、40 匝、40 匝、35 匝。副边绕组分 3 层绕制，由于副边为中间抽头结构，所以需要使用两

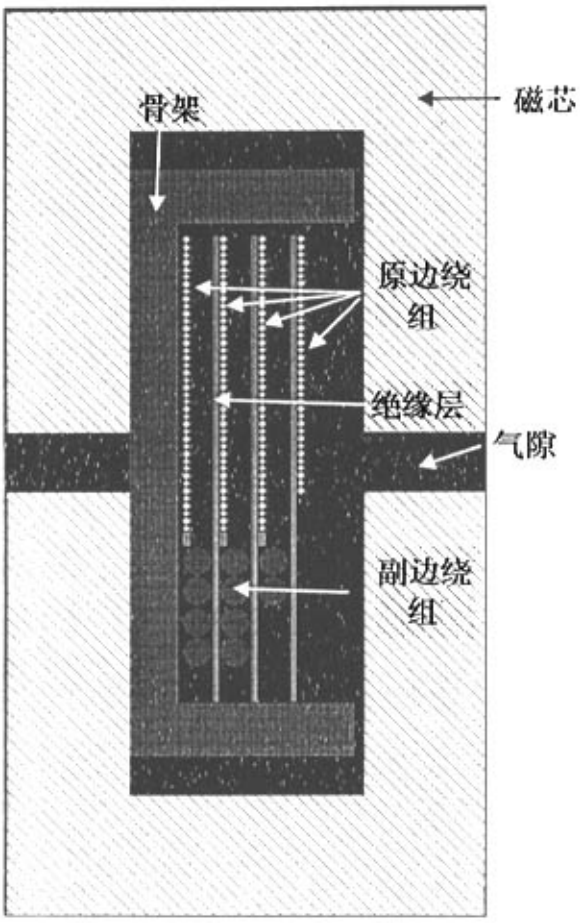


图 4.3 LLC 磁集成变压器 Ansoft 仿真图

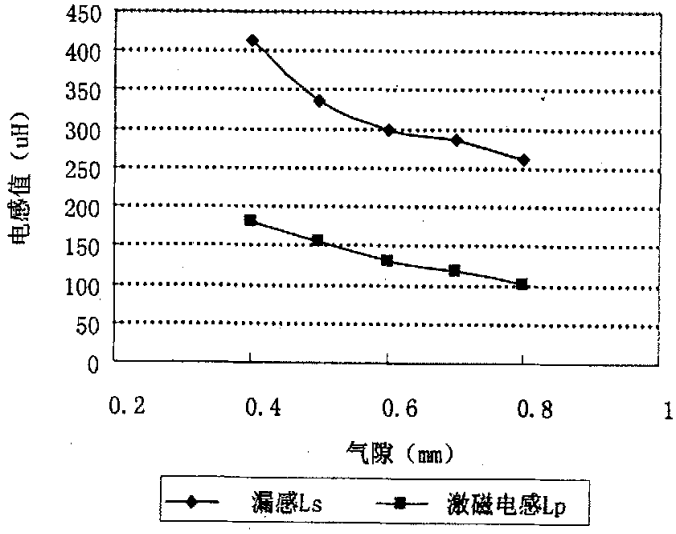


图 4.4 磁集成变压器中气隙与漏感、激磁电感值关系

股并绕5匝的结构。各层分别绕制2匝、2匝、1匝。

图4.4为用AnSoft仿真工具仿出来的变压器漏感、激磁电感值相对变压器气隙变化的关系图，从图中我们可以看出气隙与变压器漏感、激磁电感的关系与前面我们分析的完全一致。为了得到与分立元件设计的变换器参数相同，我们应选择气隙为0.5mm，此时，漏感$L_s=156\mu H$，激磁电感$L_p=337\mu H$。

如图4.5所示为气隙0.5mm时，AnSoft变压器模型仿真所得变压器总损耗随频率的变化图，从图中我们可以看出，在原副边注入电流不变的情况下，变压器总损耗随频率的增加而增加，所以变换器负载较轻时，变换器效率降低。

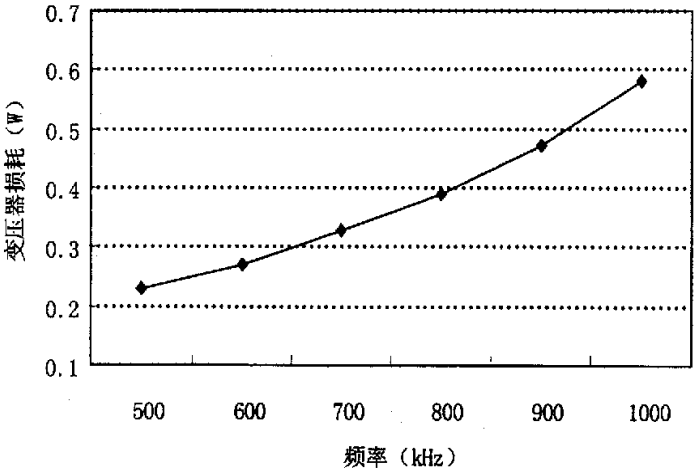
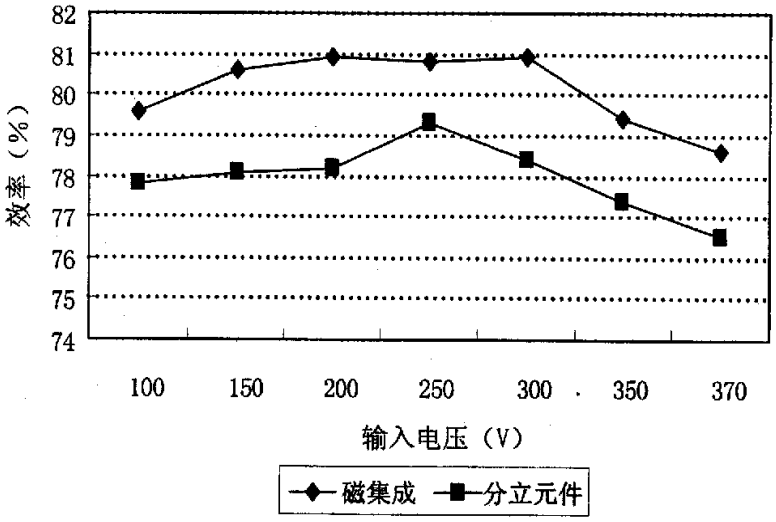
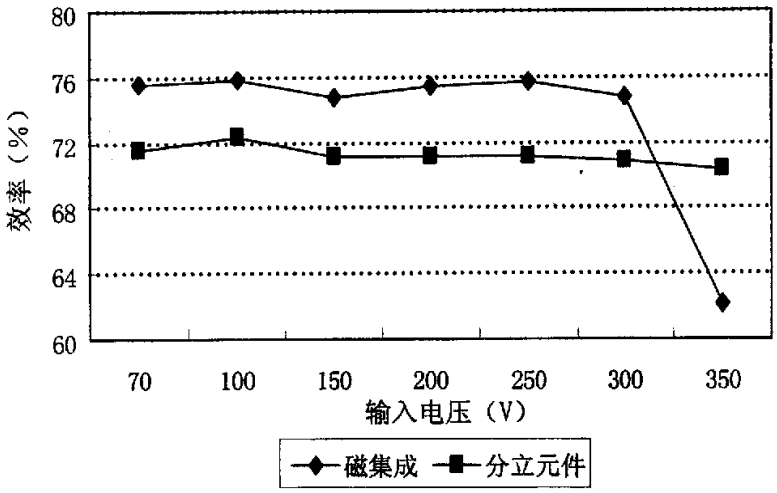


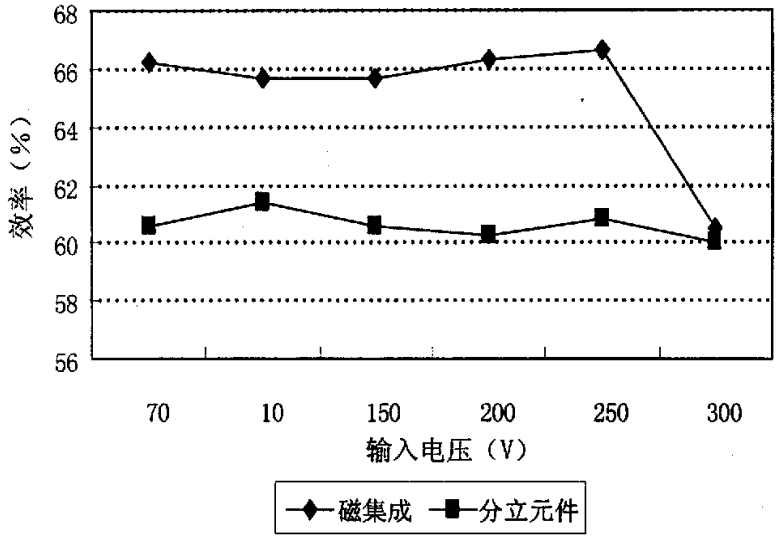
图4.5 用AnSoft工具对满载时变压器总损耗仿真的结果



（a） 满载4.8W时的效率对比



（b） 50%负载时的效率对比



（c） 25%负载时的效率对比

图 4.6 磁集成前后实验效率对比

图 4.6 为在不同轻重负载时实验实测的效率曲线对比，从图中集成前后的效率对比曲线我们可以发现磁集成后变换器的整体效率有了提升，同时变换器的软开关范围有所减小，当输入电压较高时，采用集成变压器时的效率由于软开关条件的丢失而急剧下降；同时由于磁损所占比例较大可以看出轻载时变换器效率明显下降，与理论分析相同。

4.3 本章小结

本章介绍了磁集成技术的优点，特别是在LLC谐振变换器中应用磁集成技术，巧妙利用了变压器漏感和激磁电感分别作为串联谐振电感和并联谐振电感，使得变压器寄生参数引起的电磁干扰问题大大的减小。然后根据LLC变换器所需的变压器漏感和激磁电感特点选择了适合的变压器绕制方法，尽量将漏感做大，然后加入一定量的气隙使得变压器的寄生参数符合第二章所分析的分立元件参数值。最后分别用AnSoft仿真结果和实验实测效率结果来验证磁集成技术在LLC谐振变换器中应用的有效性。

第五章 结论

本文从对谐振变换器的基本分类的归纳和具体工作过程的分析入手，通过横行对比总结出 LLC 谐振变换器相对于传统二元件谐振变换器的优势之处。然后又分别以 LLC 谐振变换器和非对称半桥变换器为例，从四个方面对谐振变换器和 PWM 变换器进行了对比，从纵向分析了 LLC 谐振变换器的一些优点。

然后本文利用交流分析法详细探讨了 LLC 谐振变换器的直流增益特性，并针对变换器中的重要参数对变换器运行的影响进行了深入浅出的阐述，并以此为依据提出了一套 LLC 谐振变换器参数的设计方法。并通过大量的计算和实验结果对这种设计方法的可行性予以了证明。

再则文章开始对变换器的损耗进行了全面的建模和分析，包括开关管通态损耗、关断损耗（ZVS 状态忽略开通损耗），副边整流二极管的通态损耗（ZCS 忽略反相恢复损耗）以及串联谐振电感、变压器的铁损和铜损。通过大量的理论计算和实验数据分析可得，LLC 谐振变换器的原边开关管上的损耗较小；副边二极管的通态损耗所占比重相对较大；而电感、变压器的磁损所占比重最大，所以当变换器处于轻载工况时，效率下降较明显。

最后对变换器的磁集成进行了初步的尝试，阐述了磁集成对减小变换器体积、提高功率密度、降低变换器寄生参数引起的噪声等方面的显著作用。选定了增加变压器漏感的方案，并通过 AnSoft 仿真给出了集成后变压器用作谐振的参数大小，并通过实验结果验证了磁集成方案在 LLC 谐振变换器中的可行性。

参考文献

[1] A.K.S.Bhat, "Analysis and Design of Series-Parallel Resonant Power Supply",1992 AES.

[2] R.Farrington， M.M.Jovanovic, F.C.Lee, "Analysis of Reactive Power in Resonant Converter",1992 PESC.

[3] 杨旭，赵志伟，王兆安，"移相全桥型零电压软开关电路谐振过程的研究"，电力电子技术，1998 年第 3 期，pp. 36-39。

[4] 洪健，李可，"半桥串并联谐振变换器的分析与设计"，现代电子，2000 年第 1 期，pp.48-54。

[5] 齐群，张波，"软开关 PWM 变换器发展综述"，电路与系统学报，2000，5（3），pp.50-56.

[6] 朱建华，罗方林，"功率谐振变换器及其发展方向"，电工电能新技术，2004，第 1 期第 23 卷，pp.55-59。

[7] C.Q.Lee, R.Liu, I.Batarseh, "Parallel Resonant Converter with LLC-Type Commutation", IEEE Transctions on Arerospace and Electronics Systems,Vol.25,No.6,pp.844-847

[8] A.K.S. Bhat, " Analysis, Optimization and Design of a Series-parallel Resonant Converter" .1990 APEC.

[9] 郭仕勇，师宇杰，楼建东，"一种新型串并联谐振变换器"，信息工程大学学报，2005 年 6 月第 2 期第 6 卷，pp.72-74.

[10] 林松，"半桥零电压开关多谐振变换器研究于应用"，电子技术应用，2003 年第 9 期第 29 卷，pp.45-47。

[11] Tabisz W A, Lee F C. "Zero-Voltage-Switching Multi-Resonant Technique－A Novel Approach to Improve Performance of High-Frequency Quasi-Resonant Converters ", IEEE PESC'88 Record Vol 1. New York: IEEE,1988.9-17.

[12] Juan A.Sabate, Daniel Kustera and Shri Sridhar, "Cell-Phone Battery Charger Miniaturization", 2000 IEEE, Page 3036-3043.

[13] T.Ninomiya , N. Mastsunoto, M. Nakahara, K.Horada, "Static and Dynamic Analysis of Zero Voltage Switched Half-Bridge Converter with PWM Control" PESC 1991,pp.230-237.

[14] S. Korotkov, V.Meleshin, S.Fraidlin, "Asymmetrical Half-bridge In A single Stage PFC AC/DC converter", APEC 1997, pp.484-488.

[15] Y. Panov, Milan M. jovanovic, "Performance Evaluation of 70-W Two-Stage Adapters for Notebook Computers", APEC 1999, Session 22, Paper 1.

[16] Jinrong Qian, Qun Zhao and Fred C. Lee, "Single-Stage Single-Switch Power Factor Correction AC/DC Converters with DC Bus Voltage Feedback for Universal Line Applications". APEC 1998, paper 5_4.

[17] Mao Ye, Peng Xu, Bo Yang, and Fred C. Lee, "Investigation Topology Candidates for 48V VRM", IEEE APEC2002

[18] BoYang, Fred C. Lee, Zhang, A.J., Guisong Huang, "LLC resonant converter for front end DC/DC conversion" IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'02), 2002.

[19] Bo Yang, Fred C. Lee, Matthew Concannon, "Over current protection methods for LLC resonant converter", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'03), 2003.

[20] Mao Ye, Ming Xu, Fred C. Lee, "1MHz Multi-Resonant Push-Pull 48V VRM", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'03), 2003.

[21] Wojciech A. Tabisz, Fred C. Lee, Dan Y. Chen, "A MOSFET resonant synchronous rectifier for high-frequency DC/DC converters" IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC'90), 1990.

[22] Robert L. Steigerwald, "A Comparison of Half-Bridge Resonant Converter Topologies", IEEE Trans. on PE, Vol.3, No.2, 1988, pp.174-182

[23] Robert L.Steigerwald and John S.Glaser, "A Soft-Switched Secondary-Side Post Regulator",IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'04), 2004.

[24] Jurgen Biela ,"Analytic Design Method for Transformers of Resonant Converters using Extended Fundamental Frequency Analysis", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'03),2003.

[25] Moshe Domb, "Modified Forard Converter Yields Best in Class Performance for Isolated DC-DC Bricks", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'04), 1060 - 1066 vol.2 ,2004

[26] David Wang, "Synchronous Rectifier MOSFET Driver Substantially Reduces Power Adapter Heat", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'05), 700 - 705 Vol. 2 ,2005

[27] Hong Mao, Jaber A.Abu-Qahouq,Shinguo Luo, and Issa Batarseh "Zero-Voltage-Switching Two-Stage Approaches with Output Current Sharing for 48V Input DC-DC Converter", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'04), 1078 - 1082 vol.2 ,2004.

[28] Laszlo Huber, Kevin Hsu, and Milan M.Jovanovic, "1.8-MHz,48-V Resonant VRM", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'05), 2005, pp.294-300

[29] Yilei Gu, Huiming Chen, Zhengyu Lu, Zhaoming Qian, Kun Wei, "Investigation of Candidate Topologies for Brick DC-DC", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'05),2005, pp. 1537-1540

[30] Yan Liu, Gerry Moschopoulos, "A DC Bus Voltage Reduction Technique for Single-Stage AC-DC Forward Converters", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC'04), 744 - 749 vol.2,2004.

[31] Severns,R., "Topologies for Three Element Resonant Converters." IEEE Trans on Power Elec., Vol.7, no. 1, Jan 1992, pp.89-97.

[32] Batarseh, I., "Resonant Converters with Three and Four Energy Storage Elements." IEEE Trans on Power Elec., Vol.9, no.1, Jan 1994, pp. 64-73.

[33] E.G.Schmidtner "A New High Frequency Resonant Converter Topology." High Frequency Power Conversion Conference Proc., 1988, pp.390-402

[34] Bhat, A.K.S., "Analysis and Design of a Modified Series Resonant Converter." IEEE Trans on Power Elec., Vol. 8, no.4,October 1993, pp.423-430.

[35] Raju, G.S.N., Doradla,D., "An LCL Resonant Converter with PWM Control-Analysis, Simulation, and Implementation." IEEE Trans on Power Elec., Vol.3, no.2, March 1995, pp.174-182.

[36] Durabum, T., and Sauerlander, G., "Analysis of the Series-Parallel Multi-Resonant Resonant Converter: Comparison between First Harmonic Approximation and Measurement." EPE Conference Proceedings, 1997, pp.2.174-2.179

[37] Jovanovic M M. "Resonant, quasi-resonant, multi-resonant, and soft-switching techniques-merits and limitations." Int. Journal Electronics; 1994; 77(5): 537-554.

[38] Feng P C, Oruganty R. "Family of two-switch soft-switched asymmetrical PWM DC/DC converters." PESC 1994; 85-94.

[39] Chen W, Sabate J A, Jovanovic M M.et al," A Comparative Study of Zero-Voltage-Switching Full Bridge PWM converters.", VPEC seminar proceedings, 1994: 11-13.

[40] Jovanovic M M, Lee F C. "DC Analysis of Half-Bridge Zero-Voltage-Switched Multi-Resonant Converter.", IEEE Trans on Power Elec., 1990,5 (2).

[41] Wojciech A. Tabisz, Fred C. Lee, Dan Y. Chen, "A MOSFET resonant synchronous rectifier for high-frequency DC/DC converters" IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC'90), 1990.

[42] Yanjun Zhang, Dehong Xu, Min Chen, "LLC Resonant Converter for 48V to 0.9V VRM"

[43] Bo Yang, Rengang Chen and Fred C.Lee, "Integrated Magnetic for LLC Resonant Converter" IEEE 2002, pp. 346-351.

[44] 顾亦磊，吕征宇，"开关频率为 1MHz 的多谐振变换器"，电源技术应用，2005 年第 2 期第 8 卷，pp.20-24。

[45] 闫子波，"基于 LLC 的半桥零电压开关谐振变换器"，集成电路应用，2005 年第 9 期，pp.68-71

[46] 黄贵松，顾亦磊，章进法，"LLC 串联谐振直流－直流变换器"，电源技术学报，2002 年 6 月，第 1 卷第 1 期，pp. 61-66.

致 谢

本文是在导师徐德鸿教授的悉心指导下完成的。感谢我的导师在我攻读硕士学位的两年多时间里，在学习和生活上，对我的帮助和指导。导师渊博的学识、严谨求实的治学态度和勇于开拓的科学精神，都给我留下了深刻的印象，令我受益匪浅，敬佩不已。在此，谨向导师徐德鸿教授致以深深的敬意，并表示衷心的感谢。

另外，非常感谢陈敏老师，在我攻读硕士学位期间，他在学习科研上给我以耐心的指导。

感谢我们实验室里每一位成员对我的关心和帮助，我们就像是一家人生活在一起，令我终生难忘。读研期间，受到了张艳军、李睿、朱选才、于玮、李君、鞠建永等博士的热心帮助，与孙丽萍、王文倩、史云鹏、奚淡基、王华凤、高凤川、王璐、周朝阳、裘圣琳、徐君、方宇、苏娜、刘昌金、石磊、曹陆萍、李平和吴屏的共同探讨使我获益匪浅，在此向他们表示深深的谢意。

我更不会忘记我的家人和我的朋友对我的关怀和鼓励、正是由于他们的鼓励和支持，我才能克服学习上的压力和困难，顺利的完成学业。
和支持，我才能克服学习上的压力和困难，顺利的完成学业。

朱立强

2006.6 求是园